

Overzicht testmodellering geohydrologie Amsterdam-Rijnkanaal

ter verklaring van de gemeten seizoenale verschillen in stijghoogte



Overzicht testmodellering geohydrologie Amsterdam-Rijnkanaal

Ter verklaring van de gemeten seizoenale verschillen in stijghoogte

Auteur(s)

Teun van Woerkom

Peter Vermeulen

Guilherme Emidio Horta Nogueira

Overzicht testmodellering geohydrologie Amsterdam-Rijnkanaal

Ter verklaring van de gemeten seizoenale verschillen in stijghoogte

Opdrachtgever	Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Contactpersoon	Roel Brugman
Projectreferenties	Referenties
Trefwoorden	Trefwoorden

Documentgegevens

Versie	0.1
Datum	17-05-2025
Projectnummer	11211511-014
Document ID	-
P a g i n a ' s	53
Classificatie	
Status	Concept Dit document is een concept en uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden. Aan de inhoud van dit rapport kunnen noch door de opdrachtgever, noch door derden rechten worden ontleend.

Auteur(s)

	Teun van Woerkom Peter Vermeulen Guilherme Emidio Horta Nogueira	

Gebruik van deze tabel is voor de controle van de juiste uitvoering door Deltares van de opdracht. Ieder ander klantgebruik en externe verspreiding is niet toegestaan.

Doc. Versie	Auteur	Controle	Akkoord
0.1	Teun van Woerkom Peter Vermeulen Guilherme Emidio Horta Nogueira		

Inhoud

Samenvatting

Error! Bookmark not defined.

	Inhoud	4
1	Inleiding	6
1.1	Aanleiding	6
1.2	Inleiding geohydrologie Amsterdam-Rijnkanaal	7
1.3	Achtergrond mogelijke verklarende factoren	9
1.4	Doelstelling en leeswijzer rapportage	10
2	Effect viscositeit in 2D-modellering	12
2.1	Vereenvoudigde warmteberekeningen DgFlow	12
2.2	Vereenvoudigde viscositeitsberekeningen MODFLOW	13
2.2.1	Opzet gevoeligheidsanalyse	13
2.2.2	Modelopzet	13
2.2.3	Gevoeligheidsanalyse stijghoogte	14
2.2.4	Resultaten gevoeligheidsanalyse	15
2.2.4.1	Basisresultaat	15
2.2.4.2	Gevoeligheidsanalyse	16
2.3	Realistische ARK-schematisatie viscositeitsberekening	19
2.3.1	Opbouw van het doorsnede-model	19
2.3.2	ARK-model gevoeligheidsanalyse	20
2.3.2.1	Workflow	20
2.3.2.2	Modelopzet	20
2.3.3	Resultaten gevoeligheidsanalyse	22
2.3.3.1	Basisresultaat laten zien	22
2.3.3.2	Gevoeligheidsanalyse	22
2.4	Discussie en conclusie	24
3	Kalibratie regionaal grondwatermodel	26
3.1	Basismodellering	26
3.2	Basiskalibratie	27
3.3	Steady-state zomer en wintermodel	29
3.4	Tijdsafhankelijk Bodemweerstand	30
3.4.1	Introductie	31
3.4.2	Initiële Situatie	31
3.4.3	Meetpunten en initiële residuen	32
3.4.4	Tijdsafhankelijk Weerstand Optimalisatie	34
3.5	Tijdsafhankelijk Bodemweerstand en Temperatuur	37
3.5.1	Modelconcepten	37
3.5.2	Initiële Situatie met Temperatuur correcties	38
3.5.3	Tijdsafhankelijk Weerstand Optimalisatie	42

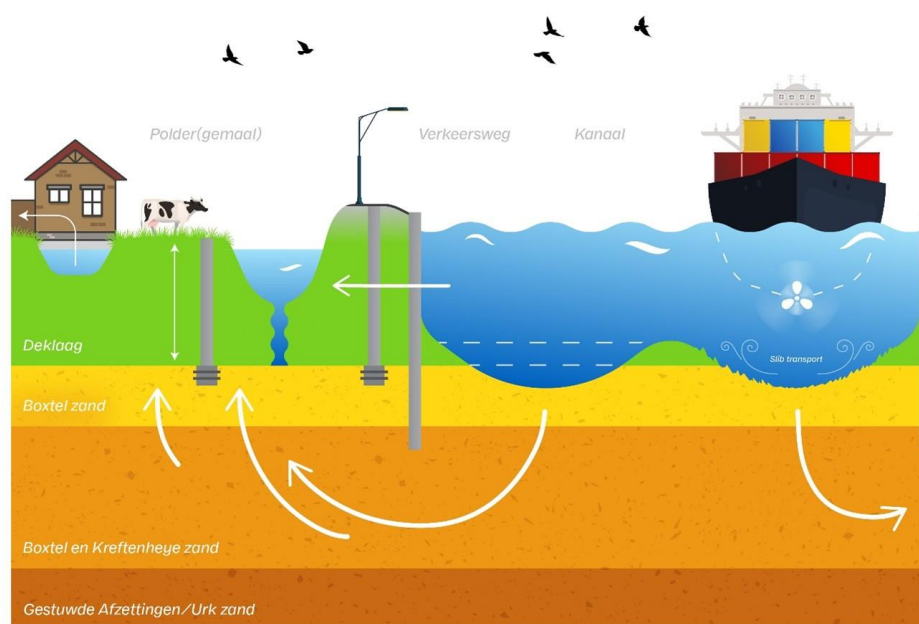
3.6	Discussie en conclusie	44
4	Vergelijking en interpretatie van modelresultaten	45
4.1	Overzicht belangrijkste conclusies	45
4.2	Overeenkomsten en verschillen tussen de gebruikte technieken Vergelijking resultaten testmodellering	46
4.2.1	Gebruikte technieken	46
4.2.2	Overeenkomsten en verschillen tussen de resultaten	47
4.3	Aanbevelingen onderzoek en modellering	48
4.3.1	Kennishiaten	48
4.3.2	Technische suggesties	49
5	Conclusie	50
	Referenties	51
	Appendix	52

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Deltares voert binnen het thema infrastructuur onderzoeken uit die oplossingen moeten aandragen voor vraagstukken die optreden bij nieuwe infrastructuur en/of instandhouding van al bestaande infrastructuur, waaronder kanalen. Verbredingen en/of verdiepingen van kanalen zoals die in het verleden zijn uitgevoerd om meer scheepvaart en schepen van zwaardere klasse toe te staan, zijn in de toekomst niet zondermeer mogelijk. De beperkte beschikbare ruimte langs kanalen en de invloed die verbreding en verdieping op de omgeving hebben, kan een bezwaar of belemmering inhouden. De invloed op de omgeving kan door aanpassing van kanalen toenemen, o.a. in de vorm van wateroverlast, bijvoorbeeld als het kanaal hoger ligt dan de omgeving. Het is voor kanaalbeheerder noodzakelijk inzicht te hebben in de mogelijke maatregelen ter verbetering van de kanalen (met reductie van wateroverlast) en de consequenties daarvan om onderbouwde keuzes te kunnen maken. Dit staat centraal in het SITO-P S onder zoek “Maat wateroverlast langs er reductie kanalen (ARK)” waarbij het Amsterdam Rijn Kanaal wordt gebruikt.

In deze rapportage worden verschillende verkennende modelstudies beschreven, die elk vanuit een andere invalshoek inzicht proberen te geven in de variabele stijghoogtes rondom het Amsterdam-Rijnkanaal.



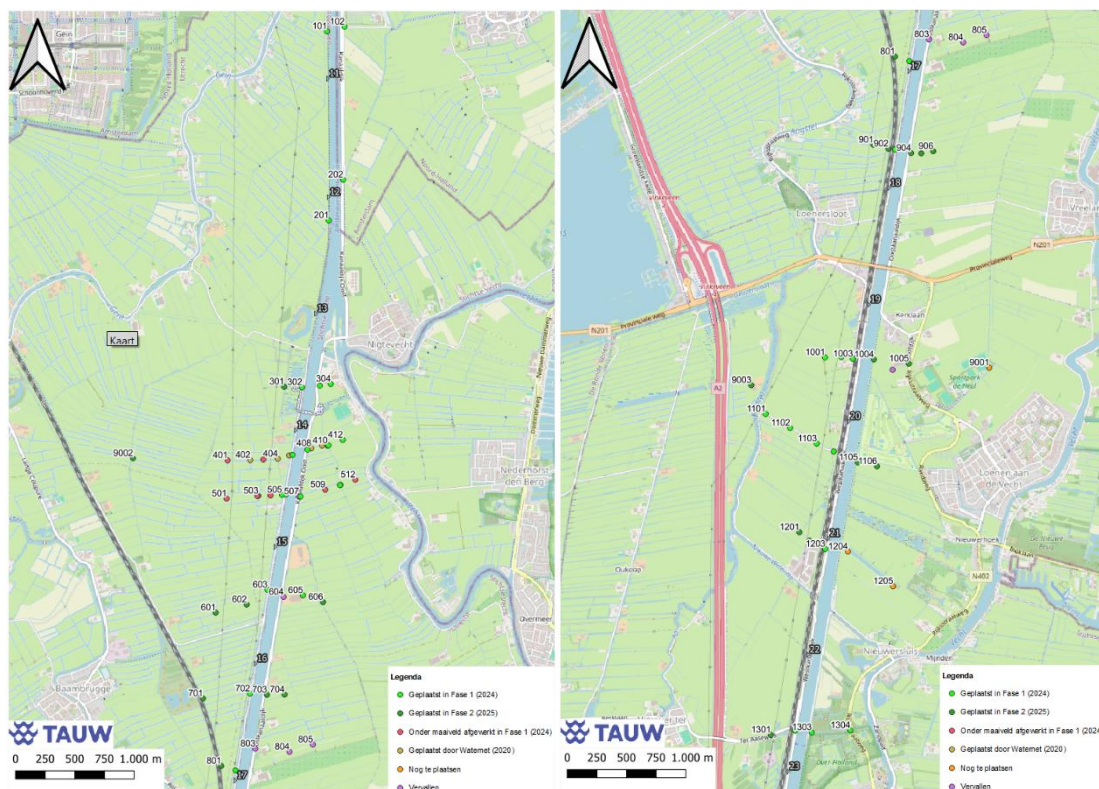
Figuur 1-1; Schematische doorsnede door het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit laat zowel zien dat de waterstand hoger is dan de directe omgeving, en dat het kanaal vrijwel net zo diep ligt als de onderkant van de deklaag (groen).

1.2 Inleiding geohydrologie Amsterdam-Rijnkanaal

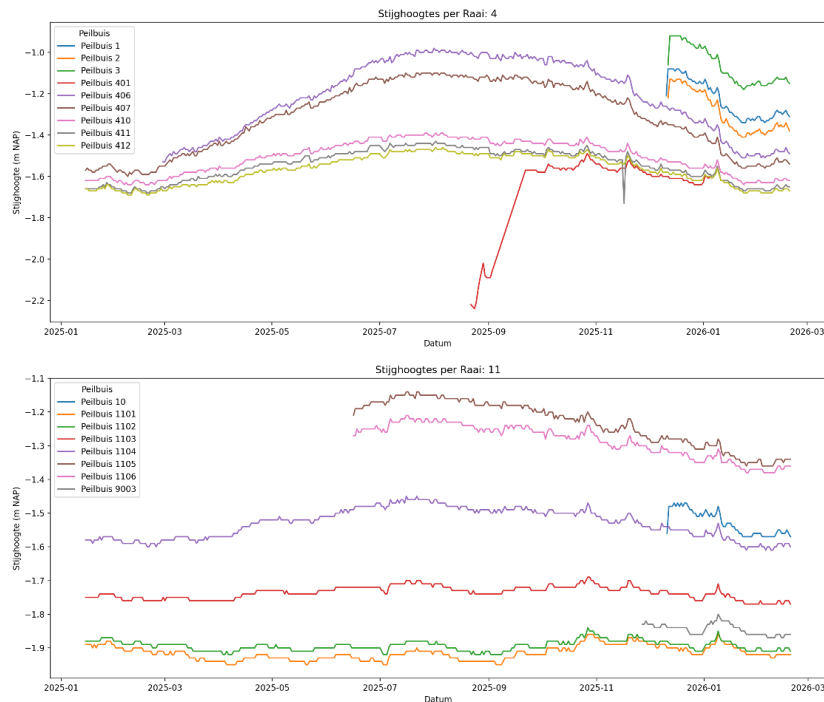
Rondom het Amsterdam-Rijnkanaal, tussen Nigtevecht en Breukelen, is samen met Tauw BV een grondwatermonitoringsplan opgezet en peilbuizen geplaatst om de geohydrologische situatie en wellenvorming in kaart te brengen. In twee fasen (2024 en 2025) zijn in totaal 63 peilbuizen geplaatst, verdeeld over raaien loodrecht op het kanaal, aangevuld met referentiepunten (Tauw, 2025). De peilbuizen zijn mechanisch geboord conform BRL 2100 en voorzien van dubbele filterstellingen: één in het freatische pakket en één in het eerste watervoerende pakket, gescheiden door bentoniet. Locaties zijn nauwkeurig ingemeten (hoogte en coördinaten) en waar mogelijk bovengronds afgewerkt met kokers en beschermingsconstructies; enkele buizen met artesische druk zijn onder maaiveld afgewerkt. Meetapparatuur (telemetrische Levelsticks) is geïnstalleerd in de buizen van het eerste watervoerende pakket, terwijl freatische buizen handmatig worden gemeten.

Op basis van dit meetnet is een systeemanalyse uitgevoerd (Holstvoogd, 2026) gericht op het verklaren van grondwaterdynamiek en wellenvorming langs het kanaal. Uit de metingen blijkt dat de stijghoogtes in het eerste watervoerend pakket langs het ARK in de meeste meetpunten een omgekeerd seizoenspatroon laten zien: de stijghoogte ligt structureel hoger in de zomer en lager in de winter, met de hoogste waarden doorgaans rond juli-september en de laagste rond januari-februari. De grootte van die seizoensschommeling varieert sterk per locatie: meetpunten dicht bij het kanaal laten meestal zowel hogere stijghoogtes als grotere dynamiek zien dan meetpunten verder het achterland in, terwijl sommige raaien juist relatief weinig variatie tonen (**Error! Reference source not found.**). Ruimtelijk komt daar nog bij dat de gemeten stijghoogtes gemiddeld hoger zijn aan de oostzijde van het kanaal dan aan de westzijde. Het rapport laat ook zien dat de mate van dynamiek samenhangt met de lokale koppeling tussen kanaal en ondergrond: in het noorden (o.a. raaien 4 en 5, nummers 400 en 500) is de stijghoogtedynamiek groter, terwijl in het zuiden (o.a. raaien 9 en 11, nummers 900 en 1100) de dynamiek meer gedempt is (Figuur 3); dit sluit aan bij de ruimtelijke variatie in de deklaag (dikte en doorsnijding door de kanaalbodem) die langs het traject verschilt. Daarnaast wijzen metingen in peilbuizen direct aan de kanaalzijde erop dat er, ondanks lokale (gedeeltelijke) doorsnijding van de deklaag, nog steeds een substantiële verticale weerstand bestaat tussen kanaal en watervoerend pakket: de gemeten stijghoogte direct onder/naast het kanaal ligt duidelijk lager dan het kanaalpeil, met een gemiddeld drukverschil van meer dan één meter, en ook daar is het seizoenspatroon herkenbaar.

Regionale invloeden, zoals diepe kwelstromen vanuit de Utrechtse Heuvelrug en zoutindringing, dragen slechts beperkt bij aan deze variatie. In plaats daarvan blijkt de dynamiek primair gestuurd door lokale processen in de directe omgeving van het kanaal, waarbij met name de interactie tussen kanaalwater en ondergrond bepalend is. Wellen treden voornamelijk op in ontgonnen veengebieden met een lichte deklaag, waar verhoogde stijghoogtes en beperkte weerstand leiden tot opwaartse kwel en doorbraak naar maaiveld. Deze patronen tonen dat de waargenomen wateroverlast het resultaat is van een samenspel van kanaalgerelateerde invloeden en lokale geohydrologische condities.



Figuur 1-2; Overzicht van de geplaatste peilbuizen. Overgenomen uit Tauw (2025).



Figuur 3; Voorbeelden van stijghoogteverloop in verschillende peilbuizen in raai 4 en raai 11 (400 en 1100 serie in Figuur 1-2). Het verschil tussen de stijghoogtes in zomer en winter is in raai 4 groter dan in raai 11, waar verder van het kanaal af helemaal geen duidelijk verschil meer is waar te nemen.

W

1.3 Achtergrond mogelijke verklarende factoren

Tijdens het onderzoek naar kwel langs het kanaal zijn meerdere hypothesen opgesteld om de waargenomen stijghoogteverschillen en seizoensvariaties te verklaren.

Scheepvaartintensiteit

Een toename van de scheepvaartintensiteit zou meer opwoeling van bodemslib kunnen veroorzaken, waardoor er een directere connectie tussen het kanaal en het watervoerend pakket ontstaat. Een analyse van de scheepvaartgegevens laat echter zien dat er geen seizoensgebonden variatie is in de scheepvaartintensiteit.

Extra opdrijven

In droge zomers kan de stijghoogte in polders extra toenemen door het tijdelijk opdrijven van een uitdrogende holocene deklaag (Beemster et al., 2022). Dit proces kan leiden tot een situatie waarin horizontale waterstroming op de overgang van zand naar veen en verticale stroming via wellen onder sloten samen een netwerk van watertransport vormen. Hierdoor wordt de stromingsweerstand over een groot gebied sterk verlaagd, wat kan resulteren in aanzienlijk hogere afvoeren naar gemalen.

Temperatuur

De tijdreeksanalyse laat zien dat de watertemperatuur in het ARK in vrijwel alle meetraaien sterk samenhangt met de gemeten stijghoogtes, en dat dit effect het duidelijkst is bij peilbuizen dicht bij het kanaal (met een berekende temperatuurbijdrage die daar kan oplopen tot orde tientallen centimeters, in de analyse tot ongeveer 60 cm). Dit ondersteunt het beeld dat kanaalgerelateerde processen een belangrijke rol spelen in de waargenomen seizoensdynamiek van de stijghoogte (met name het patroon waarbij stijghoogtes in de

zomer hoger zijn dan in de winter), maar het zegt nog niet direct welk fysisch mechanisme dominant is. De mate waarin dit kanaalsignaal doorwerkt verschilt ruimtelijk en hangt samen met de lokale bodemopbouw, vooral met de dikte van de holocene deklaag en de mate waarin de kanaalbodem deze deklaag doorsnijdt; locaties met meer doorsnijding laten ook een grotere gemeten dynamiek zien. Het is van belang om de correlatie met temperatuur te interpreteren als een statistische toewijzing: een grote verklarende rol van temperatuur kan wijzen op een direct effect, bijvoorbeeld doordat temperatuur de viscositeit van water en de intredeweerstand van het kanaal beïnvloedt. Tegelijkertijd kunnen er ook andere processen spelen die wel samenhangen met temperatuur (zoals biologische activiteit), waarbij het op dit moment niet duidelijk is welke dat exact zijn. De twee werking van de twee belangrijkste temperatuur gerelateerde hypothesen worden hier nog kort toegelicht:

Viscositeit

De temperatuur van het kanaalwater beïnvloedt de stroming van grondwater doordat hogere temperaturen de viscositeit van water verlagen. Dit maakt infiltratie door de kanaalbodem makkelijker. Het Amsterdam-Rijnkanaal kent een seizoensvariatie van ongeveer 2 °C in de winter tot 27 °C in de zomer, wat theoretisch een verschil van ongeveer factor 2 in viscositeit betekent. Vooral dicht bij het kanaal en in de kanaalbodem kan dit leiden tot een significante toename van infiltratiefluxen. Metingen tonen dat kanaalwatertemperaturen doorwerken in het grondwater, vooral op korte afstand van het kanaal. Dit mechanisme kan een belangrijk deel van de hogere stijghoogten en grotere afvoer in de zomer verklaren. Aanvullend onderzoek is nodig om dit effect verder te kwantificeren. Deze mogelijke verklaring is in een eerdere analyse al genoemd door Waternet (Beemster et al., 2022), maar is toen niet toegepast in grondwatermodellen.

Biologische activiteit

Macrofauna of microbisch leven zou in de zomer de weerstand kunnen verlagen. Het lijkt echter niet aannemelijk dat bioturbatie op deze schaal invloed heeft op de kwelstroom. Integendeel, dit zou eerder leiden tot slibopzet. Bovendien komen gravende organismen niet in zulke aantallen voor en bereiken zij doorgaans niet de diepte die nodig is om de doorlatendheid significant te beïnvloeden. Wanneer uitsluitend naar biotische factoren wordt gekeken in relatie tot bodemdoorlatendheid, zou microbiële activiteit mogelijk een rol kunnen spelen. Dit onderwerp bevindt zich echter nog in een pioniersfase en is nauwelijks onderzocht.

Op basis van deze analyses lijkt viscositeit een plausibele factor, terwijl scheepvaart grotendeels worden uitgesloten. Het opdrijvingsmechanisme en biologische activiteit vraagt nader onderzoek, maar zal niet in deze rapportage worden behandeld.

1.4 Doelstelling en leeswijzer rapportage

In dit rapport beschrijven we een reeks verkennende studies die allemaal dezelfde kernvraag adresseren: welke processen kunnen de gemeten seizoensvariatie in stijghoogte rond het Amsterdam-Rijnkanaal verklaren, en in welke orde van grootte. We benaderen dit via meerdere onderzoekslijnen die verschillen in schaal en detail. Sommige analyses zijn vooral bedoeld om het systeemgedrag te reproduceren met effectieve parameters (kalibratie), andere om specifieke mechanismen te isoleren en kwantitatief te toetsen (doorsneden en temperatuur/viscositeit). De resultaten zijn daarom niet één-op-één vergelijkbaar met de werkelijkheid, maar voor hoofdstuk 2 pakken we expliciet welke vraag we testen, welke aannames daarbij horen en wat de uitkomst betekent voor het systeembegrip en vervolgmodellering.

Hoofdstuk 2 laat zien wat een eerste kalibratie van het regionale grondwatermodel wel en niet vangt in de gemeten dynamiek. In hoofdstuk 3 werken we dit uit met gerichte testen voor

zomer en winter en met tijdvariatie in kanaalweerstand, inclusief een variant waarin temperatuur (via viscositeit) expliciet wordt meegenomen. Hoofdstuk 4 gebruikt vereenvoudigde doorsnedemodellen en gevoeligheidsanalyses om te bepalen welke parametercombinaties nodig zijn om de gemeten zomer-winter verschillen te benaderen, en welke mechanismen daarbij dominant zijn. Hoofdstuk 5 zet de lijnen naast elkaar, benoemt overeenkomsten en verschillen, en vertaalt dit naar aanbevelingen voor vervolgwerk. Hoofdstuk 6 sluit af met de hoofdconclusies.

2 Effect viscositeit in 2D-modellering

In dit hoofdstuk toetsen we de vraag in hoeverre temperatuurafhankelijke viscositeit de gemeten zomer winterschillen in stijghoogte kan verklaren. We gebruiken hiervoor meerdere 2D-benaderingen van het systeem rondom het Amsterdam-Rijnkanaal: gekoppelde stroming-warmtetransportberekeningen met DgFlow, vereenvoudigde MODFLOW-doorsneden met steady-state grondwaterstroming en warmtebeeld, en realistische Amsterdam-Rijnkanaal MODFLOW-doorsneden met steady-state grondwaterstroming en warmtebeeld. De vereenvoudigde 2D doorsneden bieden ruimte om veel berekeningen uit te voeren en systematisch hydraulische en thermische parameters te variëren in een gevoeligheidsanalyse. De resultaten laten zien in welke orde van grootte viscositeit bijdraagt en onder welke parametercombinaties dit effect maximaal wordt, en geven daarmee aan welke processen in het regionale model moeten worden meegenomen.

2.1 Vereenvoudigde warmteberekeningen DgFlow

In een eerste analyse op basis van een hypothese zijn de mechanismen achter de seizoensvariatie in stijghoogte onderzocht. Dit gebeurde met gekoppelde tweedimensionale grondwaterstroming en warmtetransportberekeningen, uitgevoerd met het DgFlow-model (van Esch, 2026). De belangrijkste kenmerken van de methode, gebruikte software en resultaten worden hier samengevat (van Esch, 2026).

Stroming en warmtetransport zijn in deze modellering tegelijk opgelost. Hierdoor werken temperatuurafhankelijke variaties in dichtheid en viscositeit van grondwater direct door in de hydraulische doorlatendheid van de ondergrond. Dit maakt het mogelijk om de invloed van kanaaltemperatuur expliciet mee te nemen in de berekening van de infiltratieflux vanuit het kanaal. De basisberekeningen laten zien dat een hogere kanaaltemperatuur de viscositeit verlaagt. Daardoor stijgt de Darcy-doorlatendheid en neemt infiltratie vanuit het kanaal toe. Dit zorgt voor een hogere stijghoogte in het watervoerend pakket. De aanpak reproduceert deels het waargenomen seizoenspatroon en verklaart ook de faseverschuiving tussen kanaaltemperatuur en bodemtemperatuur. Toch blijkt uit de berekeningen dat het effect van viscositeit op zichzelf beperkt is. Het levert een maximale stijghoogtevariatie van ongeveer 16–20 cm op, wat minder is dan de gemeten variatie van ongeveer 50 cm.

Aanvullende modelberekeningen tonen dat de seizoensvariatie in stijghoogte sterk afhangt van de hydraulische eigenschappen en de opbouw van het systeem. Vooral de weerstand van de sliblaag op de kanaalbodem en de doorlatendheid van de zandpakketten zijn bepalend. De gemeten amplitude kan alleen worden benaderd als naast temperatuurafhankelijke viscositeit ook een toename van de intrinsieke doorlatendheid van het slib wordt meegenomen. Dit wijst op een seizoensafhankelijke afname van de kanaalweerstand, bijvoorbeeld door biologische of chemische processen in het slib.

Daarnaast is er een duidelijke hysteresis tussen stijghoogte en kanaaltemperatuur, die niet verklaard kan worden door alleen viscositeit. Uit metingen blijkt bovendien dat er nauwelijks hydraulische berging plaatsvindt in het watervoerend pakket. De conclusie is dat deze hysteresis waarschijnlijk wordt veroorzaakt door berging in de sliblaag op de kanaalbodem. Andere processen, zoals variaties in deklaagweerstand, freatische condities en atmosferische invloeden, dragen slechts beperkt bij aan de seizoensvariatie. Het samengaan van temperatuurafhankelijke viscositeit en een dynamische, seizoensafhankelijke kanaalweerstand is de meest plausibele verklaring voor de waargenomen stijghoogtedynamiek.

2.2 Vereenvoudigde viscositeitsberekeningen MODFLOW

In deze sectie testen we met een vereenvoudigde 2D-MODFLOW-doorsnede welke parametercombinaties nodig zijn om met alleen viscositeit een verschil in stijghoogte tussen zomer en winter van orde 50 cm te reproduceren. Dit is een vereenvoudigde analyse in sectie 2.1, waarin specifieke processen expliciet worden gemodelleerd en fysisch geïnterpreteerd, passen we hier een globale gevoeligheidsanalyse toe. We bouwen een simpel tweelagenmodel met kanaal, sloten en drains en voeren een uitgebreide runset uit waarin doorlatendheden, weerstanden en temperatuur systematisch worden gevarieerd. Door alle modelruns identiek op te zetten en alleen parameters te variëren, bepalen we statistisch welke parameters het verschil in stijghoogte domineren en onder welke combinaties het viscositeitseffect groot genoeg wordt.

2.2.1 Opzet gevoeligheidsanalyse

De workflow volgt in de kern vier opeenvolgende stappen, die worden samengesteld door relevante modelparameters systematisch te combineren. Vervolgens wordt voor elk scenario een afzonderlijke modelrun voorbereid met een eigen invoerset en uitvoermap. Daarna worden alle runs doorgerekend met hetzelfde modelkader, zodat verschillen in resultaat direct aan parametervariatie zijn toe te schrijven. Tot slot worden de resultaten per scenario opgeslagen in een uniforme mappenstructuur, zodat vergelijking, analyse en herhaalbaarheid zijn geborgd.

Deze opzet is bedoeld voor reproduceerbare gevoeligheidsanalyse: de modelstructuur blijft gelijk, terwijl uitsluitend de scenario-parameters variëren. Daardoor is het mogelijk om de invloed van hydraulische en thermische aannames transparant en consistent te evalueren.

Uit eerdere analyses bleek dat het met de meest waarschijnlijke set aan parameters niet mogelijk was om met viscositeit de ordergrootte verandering te krijgen die te zien was in de metingen. Het doel van deze analyse is daarom: met welke parametercombinatie is het mogelijk om met enkel viscositeit wel aan een verschil in zomer- en wintergrondwaterstand van +/- 50 cm te geraken.

2.2.2 Modelopzet

Het model bestaat uit een gesimplificeerde doorsnede over het Amsterdam-Rijnkanaal. Het model bestaat uit twee lagen, en is 5000 meter lang, met een celgrootte van 5 meter. De bovenste laag (deklaag) heeft een dikte van 5 meter, en de tweede laag (aquifer) heeft een dikte van 20 meter. Beide lagen hebben een constante doorlatendheid. Het model bevat een stroming- en transportmodel. Het transportmodel is toegevoegd om temperatuur te modelleren voor het gebruik van de viscositeit. Het model kent één steady-state tijdsstap. Vervolgens zijn de volgende randvoorwaarden toegevoegd aan het model (Figuur 4):

NPF

De doorlatendheid van de deklaag en aquifer worden per run gevarieerd
De verticale doorlatendheden zijn een factor 10 kleiner dan de horizontale.

CHD

De uiteinden van de doorsnede ($x=\min/\max$) hebben een vaste stijghoogte (constant head) in beide lagen.
De opgelegde stijghoogte is 2 meter onder maaiveld in beide lagen, en het water heeft een temperatuur van 8 graden.

RIV

Zowel het kanaal als de sloten in de polder zijn geschematiseerd als RIV.
Het kanaal:

Heeft een breedte van 100 meter, is geschematiseerd in het zandpakket (laag 2), met een bodemdiepte 1 meter onder de top van het zandpakket. Het waterniveau ligt 1 meter boven maaiveld. De conductance en temperatuur van het kanaal worden per run gevarieerd.

De sloten liggen op een vaste afstand aan weerszijden van het kanaal.

De sloten liggen in laag 1 (de deklaag). De eerste sloot ligt op 50 meter afstand van het kanaal, daarna zit er steeds 100 meter tussen.

De sloten hebben een waterniveau van 1 meter onder maaiveld, en een bodem die 2 meter onder maaiveld ligt.

De sloten hebben dezelfde temperatuur als het kanaal.

De conductance van de sloten wordt per run gevarieerd.

DRN

Om uitstroom vanuit de deklaag naar het oppervlak mogelijk te maken, is een DRN geschematiseerd aan het oppervlak.

Het drain niveau is gelijk aan het maaiveldniveau

De conductance van de deklaag-uittrede wordt per run gevarieerd.

RCH

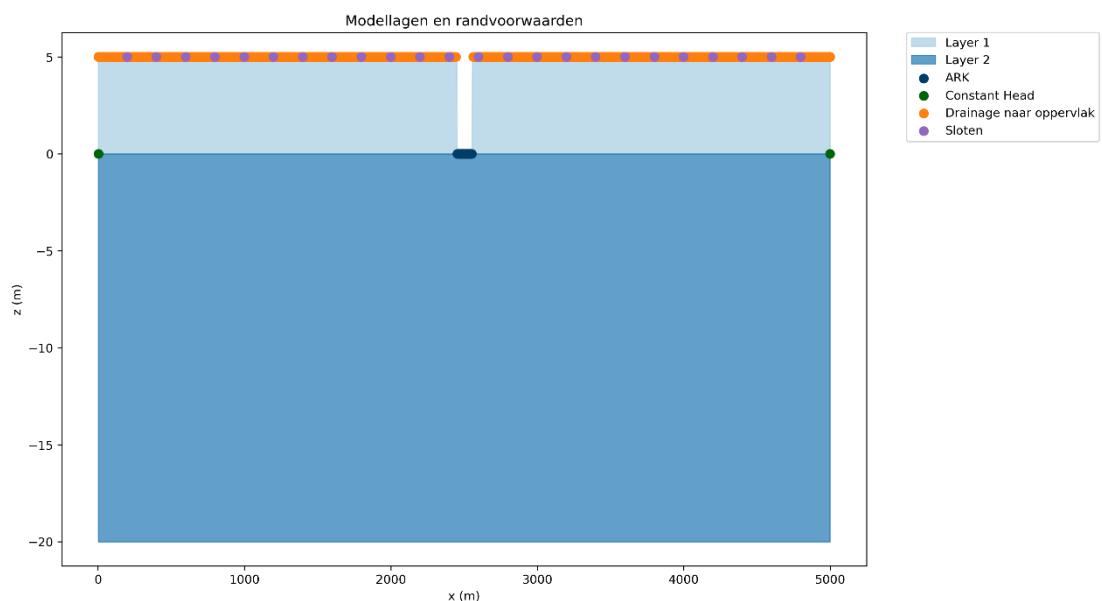
In deze modellering wordt geen grondwateraanvulling meegenomen.

IC

De initiële stijghoogtes in het model zijn 2 meter onder maaiveld. De initiële temperatuur in het model, gebruikt om de viscositeit af te leiden, is:

12 graden in het grootste deel van het model

5 of 25 graden in een zone rondom het kanaal, welke varieert per run, en in de sloten.



Figuur 4; Overzicht basisschematisatie en randvoorwaarden vereenvoudigd model.

2.2.3 Gevoeligheidsanalyse stijghoogte

De sunset is een combinatie van 9 parameters met in totaal 1152 combinaties. Dit betekent dat er 576 runs zijn gedaan, elk voor een kanaaltemperatuur van 5 en 25 graden (Tabel 2-1). Omdat we vooral opzoek zijn naar de parametercombinaties die een groot verschil tussen

zomer- en wintersituatie kunnen veroorzaken, gaat het om het verschil in stijghoogte tussen deze runs.

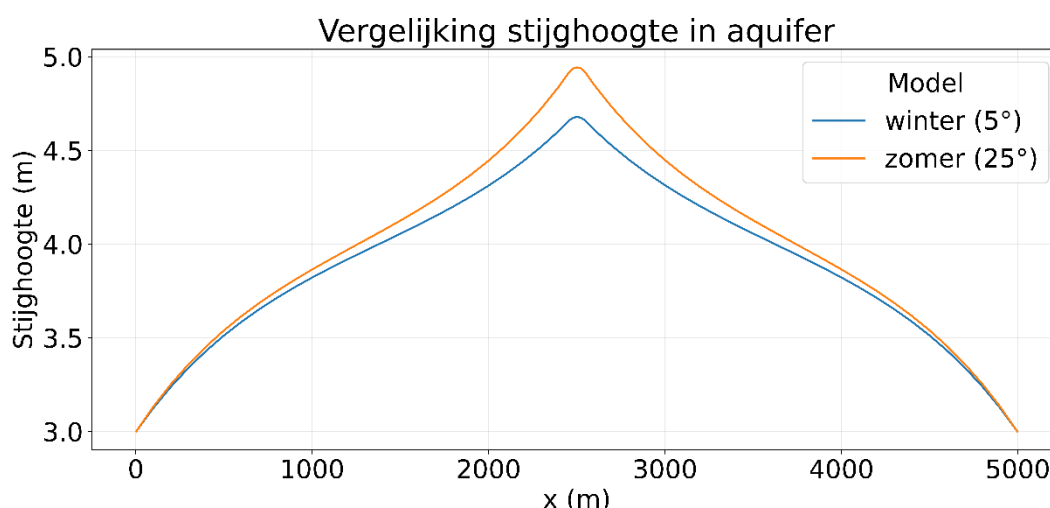
Tabel 2-1; Gekozen parameterwaarden voor de gevoeligheidsanalyse.

Parameter	Waarden	Eenheid	Niveaus
Kh deklaag	0.005, 0.001, 0.05, 0.01	m/d	4
Kh zand	1, 2, 5, 10	m/d	4
K33 factor (anisotropie)	0.1	-	1
recharge	0	m/d	1
Weerstand kanaal	0.1, 0.5, 1.0, 5.0	d	4
Weerstand uittrede oppervlak	0.1	d	1
Weerstand sloot	0.1, 1, 10	d	3
Kanaal temperatuur	5, 25	°C	2
Uitstraling temperatuur	2, 10, 50	cellen	3
Totaal aantal runs			1152

2.2.4 Resultaten gevoeligheidsanalyse

2.2.4.1 Basisresultaat

Voor elk van de parametercombinaties in de tabel zijn twee modelruns uitgevoerd: één met een kanaaltemperatuur van 5°C en één met een kanaaltemperatuur van 25°C. Hierdoor ontstaat er een verschil in stijghoogte, doordat de viscositeit van het water varieert met de temperatuur. Het maximale verschil in stijghoogte dat uit deze simulaties naar voren komt, bedraagt 0,40 meter bij de meest gunstige combinatie van parameters. Deze parameters zijn een Kh deklaag van 0.005 m/dag, Kh zand van 10 m/dag, Weerstand kanaal 1.0 dag, weerstand sloot 1 dag, uitstraling temperatuur 10 cellen. Figuur 5 toont de modelberekening met het grootste verschil; het verschil is het grootst nabij het kanaal en neemt af richting de rand van het model, waar identieke randvoorwaarden gelden. In het vervolg van de gevoeligheidsanalyse wordt specifiek gekeken naar de gevoeligheid ten aanzien van het maximaal bereikte verschil tussen de zomer- en winterrun.



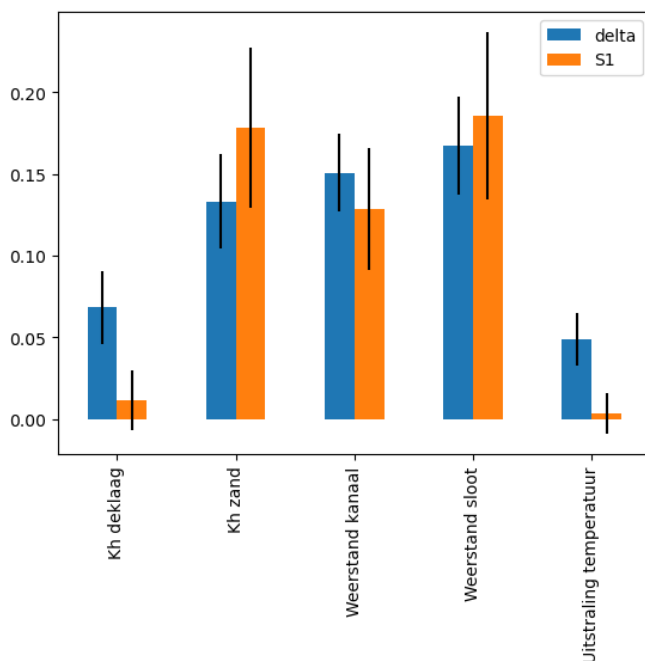
Figuur 5; Vergelijking van de gemodelleerde stijghoogtes tussen een zomersituatie met warm kanaalwater en een wintersituatie met koud kanaalwater.

2.2.4.2 Gevoeligheidsanalyse

Een eerste stap in de gevoeligheidsanalyse is het bepalen van de relatieve contributie van de inputparameters op de seizoenale amplitude tussen zomer en winter. Dit gebeurt met een maat voor de globale gevoeligheidsanalyse.

Voor de globale gevoeligheidsanalyse is een *moment-onafhankelijke gevoeligheidsmethode* toegepast. Deze methode richt zich op het effect van invoerparameters op de volledige kansverdeling van de modeluitvoer, en niet alleen op de variantie. De gevoeligheid wordt bepaald door de kansverdeling van de uitvoer te vergelijken met de kansverdeling waarbij één invoerparameter wordt vastgezet. Als deze verdelingen sterk van elkaar verschillen, duidt dit op een grote invloed van de betreffende parameter. Hierdoor is de methode geschikt voor niet-lineaire modellen en situaties waarin parameters vooral de vorm of ligging van de uitvoerverdeling beïnvloeden. De belangrijkste maat uit deze analyse is de *delta-index* (δ), die de gemiddelde verandering in de uitvoerverdeling kwantificeert bij variatie van een invoerparameter. Het teken van de parameter een sterk effect heeft op de verdeling van de uitvoer als geheel, bijvoorbeeld door een verschuiving van het gemiddelde of een verandering in scheefheid. Daarnaast wordt een eerste-orde index (S1) bepaald, die aangeeft welk deel van de variantie van de uitvoer kan worden toegeschreven aan variatie in één enkele parameter, zonder interacties met andere parameters. te beschouwen kan onderscheid worden gemaakt tussen parameters die vooral de spreiding beïnvloeden en parameters die met name de vorm of ligging van de uitvoer bepalen.

Beiden gevoeligheids-indices laten zien dat de doorlatendheid van de aquifer, de weerstand in het kanaal en de weerstand in de sloten een grote invloed hebben op de maximale zomer-winter amplitude van de stijghoogte als gevolg van viscositeitsverschillen. De mate van uitstraling (hoe breed de zone met verhoogde temperatuur is) en de doorlatendheid-weerstand van de deklaag zijn minder van belang.



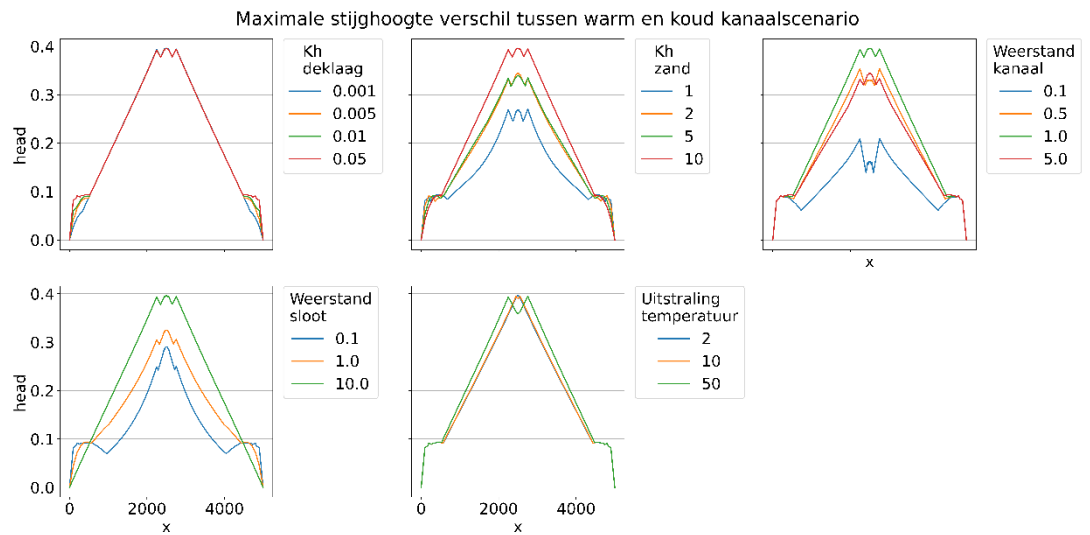
Figuur 6: Relatieve gevoeligheid van invoerparameters weergegeven met de delta-index (δ) en de eerste-orde index (S1). De delta-index geeft het effect van een parameter op de volledige verdeling van de modeluitvoer weer, terwijl S1 het aandeel van de variantie beschrijft dat aan die parameter kan worden toegeschreven.

Kijkende naar de verschillen in stijghoogte over het gehele profiel zien we eenzelfde patroon: door één parameter vast te zetten en vervolgens het maximale (Figuur 7) en gemiddelde (Figuur 8) verschil in stijghoogte voor alle modelruns met die specifieke waarde te visualiseren, wordt duidelijk welke parameters de grootste invloed uitoefenen. Net als eerder blijken de doorlatendheid van de aquifer, de weerstand van het kanaal en de weerstand in de sloten het meest bepalend voor het uiteindelijke verschil in stijghoogte tussen zomer en winter. De mate van uitstraling en de doorlatendheid-weerstand van de deklaag zijn van ondergeschikt belang, wat consistent is met de bevindingen uit de gevoeligheidsanalyse.

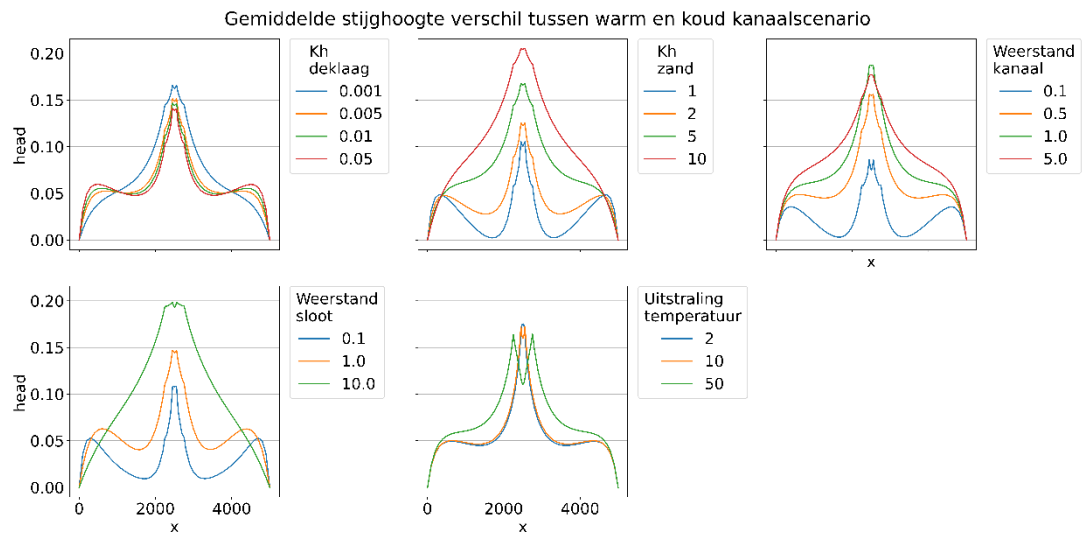
Het maximale verschil in stijghoogte als gevolg van viscositeitseffecten bedraagt maximaal 0,4 meter onder de meest gunstige parametercombinaties; in alle andere gevallen blijft het verschil duidelijk lager. Het gemiddelde verschil ligt bij optimale waarden van de parameters tussen de 0,15 en 0,2 meter. Die maximale waarde van 0,4 meter wordt echter alleen bereikt wanneer de doorlatendheid van het zand hoog is, de kanaalweerstand op 1 dag ligt (wat tot een complex effect leidt) en de weerstand van de sloot relatief hoog is, bijvoorbeeld 10 dagen. Deze combinatie van parameters zorgt ervoor dat het effect van viscositeit maximaal tot uiting komt binnen het systeem.

De maximale verschillen in stijghoogte tussen zomer- en wintersituatie laten de invloed van afzonderlijke parameters het meest expliciet zien. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om de absolute stijghoogte, maar om het verschil daarin als gevolg van viscositeitsveranderingen. Zo resulteert een lage slootweerstand in een snelle afname van het stijghoogteverschil vanaf het kanaal, terwijl een hogere weerstand leidt tot een geleidelijk afnemend profiel. Een hogere doorlatendheid van het zand vergroot de invloedsafstand van het stijghoogteverschil, doordat de temperatuur (en daarmee viscositeit) dieper en verder in het systeem doorwerkt. De kanaalweerstand beïnvloedt de grootte en ruimtelijke spreiding van het stijghoogteverschil op een meer complexe wijze: bij hogere weerstanden neemt het maximale verschil toe, terwijl bij zeer lage weerstanden het effect initieel groot is maar sneller uit dempt in de tijd, gepaard gaand met een relatief brede zone waarin temperatuurinvloed aanwezig blijft. Een weerstand van 1 dag leidt hier tot het grootste verschil in stijghoogte als gevolg van viscositeit.

De waargenomen maximale veranderingen per parameterset komen overeen met die in de gemiddelde resultaten, maar zijn scherper en directer te herleiden tot variatie in één parameter. De gemiddelde resultaten geven een meer uitgevlakt beeld van deze effecten, doordat lokale extremen worden gemiddeld over de parameters. Hierdoor is het directe effect van afzonderlijke parameters minder uitgesproken, maar wordt het systematische effect van viscositeit op het grondwatersysteem duidelijker zichtbaar. De invloed van slootweerstand, doorlatendheid en kanaalweerstand blijft herkenbaar, maar manifesteert zich als een meer geleidelijke variatie in ruimte en omvang, wat waarschijnlijk meer overeenkomt met het systeem rondom het Amsterdam-Rijnkanaal in de werkelijkheid.



Figuur 7; Maximale verschil in stijghoogte (head) tussen zomer (25 °C) en winter (5 °C) d
alle modelruns, met een van de parameters gefixeerd.



Figuur 8; Het gemiddelde verschil in stijghoogte (head) tussen zomer (25 °C) en winter
voor alle modelruns. Het verschil hangt sterk af van de gekozen parametercombinaties.

2.3 Realistische ARK-schematisatie viscositeitsberekening

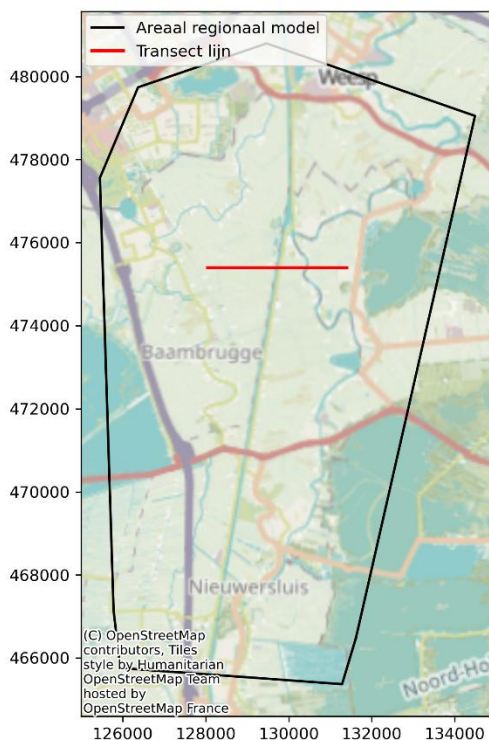
In deze sectie herhalen we de gevoeligheidsanalyse met een doorsnede die direct is afgeleid uit het regionale ARK-model (sectie 3.1), zodat ondergrondopbouw, randvoorwaarden en parameterisatie aansluiten op de 3D-modellering. Net als in sectie 2.2 wordt een globale gevoeligheidsanalyse uitgevoerd door per run een beperkte set parameters (zoals doorlatendheid, weerstand en temperatuur) te variëren, terwijl de modelschematisatie gelijk blijft. Het verschil met sectie 2.2 is dat hier realistische systeemaannames worden gehanteerd in plaats van een sterk vereenvoudigde opzet. Daarmee vormt deze analyse een stap richting het regionale model en laat zien of de dominante parameters uit de vereenvoudigde analyse ook bepalend blijven binnen een fysisch consistent model.

2.3.1 Opbouw van het doorsnede-model

Vóór de gevoeligheidsanalyse wordt éénmalig een doorsnede-model gebouwd dat als basismodel dient voor alle runs. Dit script volgt de volgende stappen:

1. Geometrie van de doorsnede: Een lijn wordt getrokken van (128.050, 475.400) tot (131.400, 475.400) in RD-coördinaten dwars over het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze lijn wordt gebufferd tot een strook van 2 meter breed (Figuur 9).
2. Parameters ontleend aan het volledige ARK-model: Het volledige ARK-model wordt opgebouwd met alle pakketten (NPF, STO, RIV, CHD, DRN, RCH, HFB). Alle hydraulische parameters (doorlatendheden, stijghoogtes, conductances) zijn afkomstig uit de ingevoerde bestanden van het volledig ARK-model. Het kanaal en de sloten worden apart ingelezen.
3. Randvoorwaarden aan de uiteinden: De randvoorwaarde van een vaste stijghoogte aan de west- en oostkant van de doorsnede wordt niet overgenomen uit het volledige model, maar afgeleid uit de berekende stijghoogtes van het volledige model. De stijghoogtes langs de doorsnedelijlijn worden uitgelezen en opgelegd als tijdafhankelijke constante stijghoogtes aan de randen.
4. Het doorsnede-model wordt weggeschreven als een uitvoerbaar MODFLOW 6-model én los als alle ruimtelijke databestanden, zodat het in de gevoeligheidsanalyse direct ingeladen of aangepast kan worden.

Het doorsnede-model vormt de geometrische en hydrologische basis waarop de gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd. Per gevoeligheidsrun wordt dit model ingeladen, en worden uitsluitend de scenario-specifieke parameters (doorlatendheden, conductances, temperatuur) aangepast.



Figuur 9; Locatie van de dwarsdoorsnede over het Amsterdam-Rijnkanaal.

2.3.2 ARK-model gevoeligheidsanalyse

2.3.2.1 Workflow

De workflow volgt dezelfde opzet als de simplistische doorsnede: scenario's worden samengesteld door modelparameters systematisch te variëren, elk scenario wordt als afzonderlijke run opgezet en uitgevoerd, en de resultaten worden opgeslagen in een uniforme mappenstructuur. Het fundamentele verschil is dat hier geen nieuw gesimplificeerd model wordt gebouwd, maar dat het bestaande ARK-doorsnede model als basis dient. Per run wordt dit basismodel ingeladen en worden uitsluitend de scenario-specifieke parameters aangepast, waarna het model wordt weggeschreven en doorgerekend. Voor deze analyse worden dezelfde parameterwaarden gebruikt als voor de hypothetische doorsnede (Tabel 2-1).

2.3.2.2 Modelopzet

Het model is gebaseerd op het bestaande doorsnede MODFLOW 6-model van het Amsterdam-Rijnkanaal (Figuur 10). Dit basismodel wordt ingeladen vanuit een bestaand simulatiebestand. Vervolgens worden de volgende aanpassingen gedaan per run:

NPF

- De horizontale doorlatendheid van de deklaag (laag 1) en het zandpakket (laag 2) worden ingesteld op respectievelijk 'Kh deklaag' en 'Kh zand'.
- De verticale doorlatendheid is een factor 'anisotropie' kleiner dan de horizontale doorlatendheid.

CHD

- De oost- en westrand hebben een constante stijghoogte die is afgeleid uit een modelrun van het regionale model. De westrand heeft een iets lagere stijghoogte dan de oostrand, conform het verval in de polder.

- De temperatuur van de randcondities is gelijk aan de initiële grondwatertemperatuur (12 °C).

RIV

- Het kanaal ('ark') en de sloten ('sloot') zijn beide als RIV-pakket geschematiseerd.
- De conductance van het kanaal wordt berekend als $1 / (\text{'weerstand sloot'} \times \text{celoppervlak})$; voor de sloten geldt $1 / (\text{'weerstand sloot'} \times \text{celoppervlak})$.
- De temperatuur van het kanaal en de sloten wordt ingesteld op 5 of 25 °C.

DRN

- Uitstroom naar het maaiveld is geschematiseerd via een drainpakket.
- De conductance bedraagt $1 / (\text{'Weerstand uittrede oppervlak'} \times \text{celoppervlak})$. Cellen met een RIV-conditie worden uitgesloten.

RCH

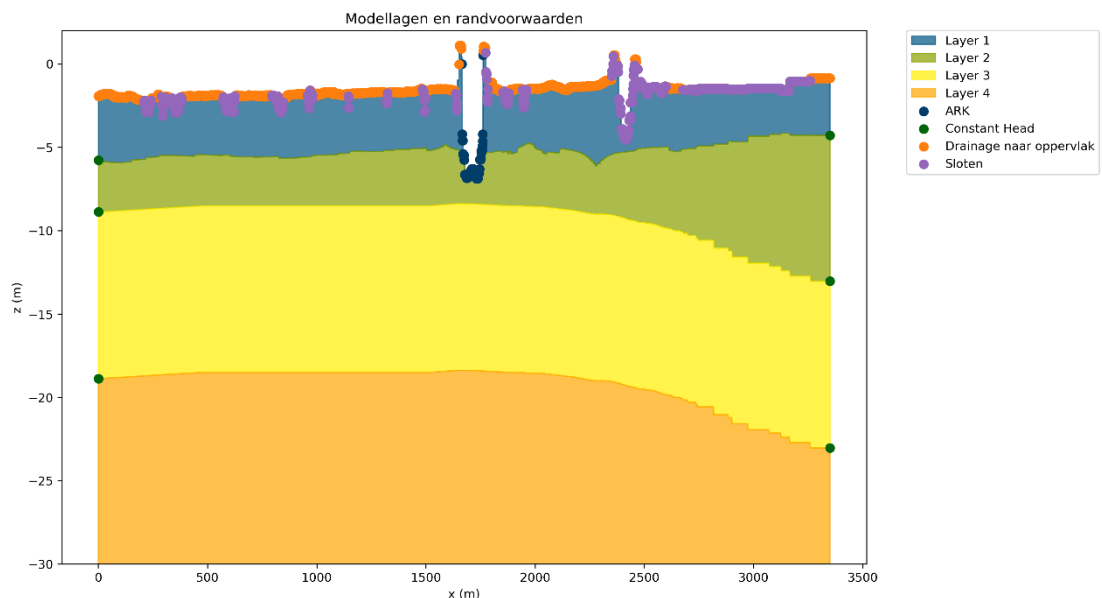
- Grondwateraanvulling is niet meegenomen.

VSC

- Het viscositeitspakket koppelt grondwaterviscositeit aan temperatuur. De referentieviscositeit is $8,904 \times 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ (bij 20 °C), met een lineaire afname met temperatuur (helling: $-3,3 \times 10^{-5}$).

Transportmodel (GWT)

- De initiële temperatuurverdeling is 12 °C in het gehele model, met uitzondering van een zone rondom het kanaal (laag 2), die dezelfde temperatuur krijgt als het kanaal krijgt.
- De omvang van deze temperatuurzone wordt bepaald door 'Uitstraling temperatuur' (in 09), omgezet naar een aantal cellen via binaire dilatatie op het ongestructureerde grid.
- Transport wordt berekend met TVD-advectie; dispersie is niet meegenomen. De porositeit is 0,3.
- Het model kent één steady-state tijdsstap.

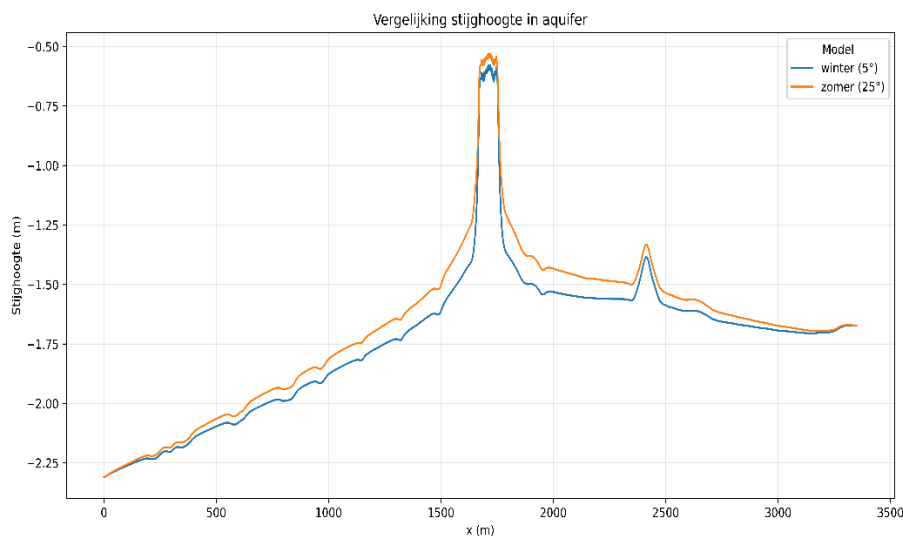


Figuur 10; Overzicht basisschematisatie en randvoorwaarden van de doorsnede uit het regionale geohydrologische ARK-model.

2.3.3 Resultaten gevoeligheidsanalyse

2.3.3.1 Basisresultaat laten zien

Voor elk van de parametercombinaties zijn opnieuw twee modelruns uitgevoerd: één met een kanaaltemperatuur van 5°C en één met een kanaaltemperatuur van 25°C. Hierdoor ontstaat er een verschil in stijghoogte, doordat de viscositeit van het water varieert met de temperatuur. Het maximale verschil in stijghoogte dat uit deze simulaties naar voren komt, bedraagt 0,20 meter bij de meest gunstige combinatie van parameters. Deze parameters zijn een Kh deklaag van 0.001 m/dag, Kh zand van 1 m/dag, Weerstand kanaal 5.0 dag, weerstand sloot 10 dag, uitstraling temperatuur 50 meter. Figuur 11 toont de modelberekening met het grootste verschil; het verschil is het grootst nabij het kanaal en neemt af richting de rand van het model, waar identieke randvoorwaarden gelden. In tegenstelling tot het hypothetische model, wat een compleet vlak verloop van de stijghoogte liet zien, zijn de effecten van de verschillende sloten in de polder (kleine verlaging in de stijghoogte) en het effect van de Vecht (verhoging rond x=2300) hier duidelijk zichtbaar. In het vervolg van de gevoeligheidsanalyse wordt specifiek gekeken naar de gevoeligheid ten aanzien van het maximaal bereikte verschil tussen de zomer- en winterrun.



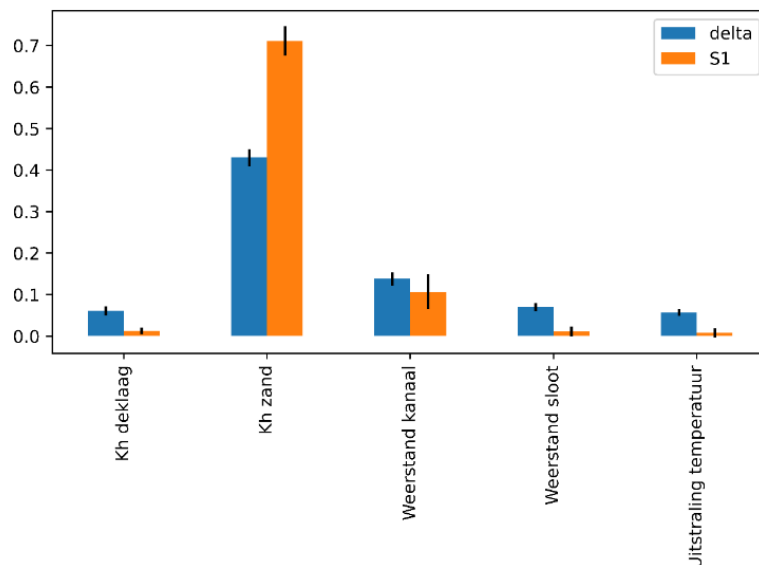
Figuur 11; Vergelijking van de gemodelleerde stijghoogtes tussen een zomersituatie met warm kanaalwater en een wintersituatie met koud kanaalwater.

2.3.3.2 Gevoeligheidsanalyse

Een eerste stap in de gevoeligheidsanalyse is het bepalen van de relatieve bijdrage van invoerparameters aan de seizoensamplitude tussen zomer en winter, met een globale gevoeligheidsmaat. Met de momentafhankelijke methode wordt het effect van invoerparameters bepaald door veranderingen in de volledige uitvoerverdeling te vergelijken. De bijbehorende δ index (δ) beschrijft het effect op de eerste-orde index (S1) het aandeel in de variantie per parameter weergeeft (sectie 2.2.4.2).

Voor de doorlatendheid van het zand (Kh zand) blijkt dus van doorslaggevend belang voor de modeluitkomsten (Figuur 12). Dit komt doordat het kanaal direct in het zand ligt, waardoor de eigenschappen van het zand een directe invloed hebben op zowel de intredesnelheid van het water als het effect van de temperatuurafhankelijke viscositeit. De weerstand van het kanaal zelf, voornamelijk bepaald door slib, is wel relevant, maar speelt een minder grote rol dan het zand. Uit de analyse van de S1-index blijkt dat vooral Kh zand het grootste aandeel heeft in de verklaarde variantie, terwijl bij de delta-index (die kijkt naar het effect op de volledige kansverdeling) Kh zand nog steeds dominant is, maar andere parameters zoals weerstand sloot, Kh deklaag en uitstraling temperatuur een kleinere, maar merkbare, bijdrage

leveren. De invloed van deze laatste parameters is echter relatief beperkt ten opzichte van de doorlatendheid van het zand.

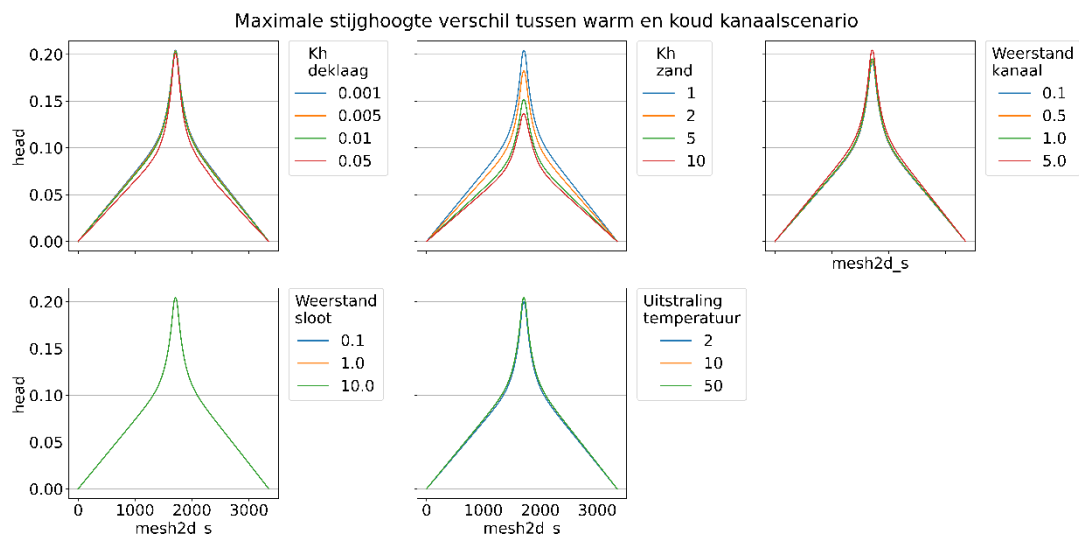


Figuur 12; Relatieve gevoeligheid van invoerparameters voor het ARK-doorsnedemodel weergegeven met de delta-index (δ) -orde index (S1). De delta-index geeft het effect van een parameter op de volledige verdeling van de modeluitvoer weer, terwijl S1 het aandeel van de variantie beschrijft dat aan die parameter kan worden toegeschreven.

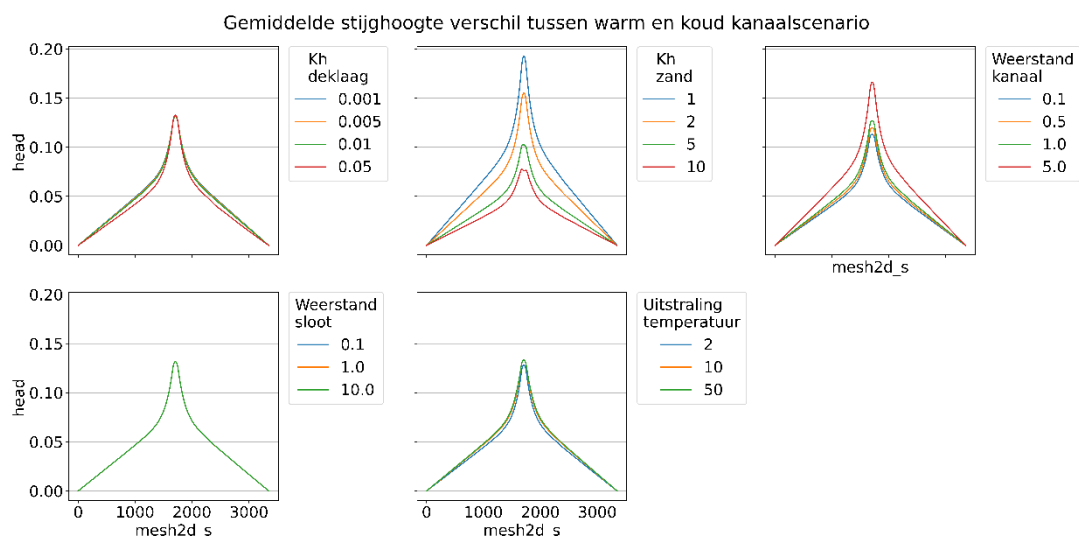
Kijkend naar de verschillen in stijghoogte over het profiel zien we opnieuw een consistent patroon: door één parameter vast te zetten en het maximale (Figuur 13) en gemiddelde (Figuur 14) verschil per modelrun te analyseren, wordt duidelijk welke parameters dominant zijn. In deze figuren blijkt met name de doorlatendheid van het zand (Kh) bepalend. De grootste verschillen treden op bij een lage doorlatendheid (circa 1 m/dag), terwijl bij hogere doorlatendheden het effect duidelijk afneemt. Ook de kanaalweerstand speelt een rol: hogere weerstanden (circa 5 dagen) leiden tot grotere verschillen in stijghoogte. De overige parameters hebben, net als in de gevoeligheidsanalyse, een beperkte invloed.

Het maximale verschil in stijghoogte als gevolg van viscositeitseffecten bedraagt circa 0,2 meter en komt slechts voor onder specifieke parametercombinaties. In het merendeel van de runs ligt het verschil tussen 0,1 en 0,15 meter. De grootste effecten treden op bij een lage doorlatendheid van het zand en een relatief hoge kanaalweerstand. Deze combinatie zorgt ervoor dat temperatuurverschillen langer in het systeem aanwezig blijven en zich vertalen naar een duidelijker effect op de stijghoogte.

De maximale en gemiddelde verschillen laten hier vrijwel hetzelfde ruimtelijke patroon zien: een snelle afname van het stijghoogteverschil nabij het kanaal, gevolgd door een overgangszone en vervolgens een vrijwel lineaire afname richting de randvoorwaarde. Dit wijst erop dat een lage doorlatendheid van het zand rondom het kanaal nodig is om het extra water dat door lagere viscositeit in de zomer kan instromen, lokaal vast te houden en niet direct af te voeren. Hierdoor kan het verschil tussen zomer en winter zich opbouwen en zichtbaar blijven in de stijghoogte.



Figuur 13; Maximale verschil in stijghoogte (head) tussen zomer (25 °C) en winter (5 °C) voor alle modelruns in de realistische ARK-doorsnede, met een van de parameters gefixeerd.



Figuur 14; Gemiddelde verschil in stijghoogte (head) tussen zomer (25 °C) en winter (5 °C) voor alle modelruns in de realistische ARK-doorsnede, met een van de parameters gefixeerd.

2.4 Discussie en conclusie

In dit hoofdstuk zijn drie complementaire 2D-benaderingen beschreven die laten zien wat temperatuurafhankelijke viscositeit wel en niet kan verklaren van de gemeten zomer-winterverschillen in stijghoogte rond het Amsterdam-Rijnkanaal. In de gekoppelde stroming-warmtetransportberekeningen (DgFlow) werkt temperatuur primair via viscositeit: warmer kanaalwater verlaagt de viscositeit, verhoogt de Darcy-doorlatendheid en vergroot daarmee de infiltratie vanuit het kanaal, met een stijghoogterespons die het waargenomen seizoenspatroon deels reproduceert. Tegelijkertijd blijft de orde grootte in die opzet beperkt (circa 16 –20 cm) en dus duidelijk kleiner dan de gemeten seizoensamplitude (orde ~50 cm).

De gevoeligheidsanalyses met MODFLOW-doorsneden maken vervolgens expliciet onder welke parametercombinaties viscositeit wél tot grotere verschillen kan leiden. In de sterk

vereenvoudigde doorsnede (sectie 2.2) is het systeem zeer gevoelig voor een combinatie van (i) doorlatendheid van het zandpakket/aquifer, (ii) kanaalweerstand en (iii) slootweerstand; bij specifieke combinaties kan het berekende verschil oplopen tot 0,40 m. Daarmee toont dit uit de afbeelding te zien: het viscositeits signaal kan me in in principe enkele decimeters zijn, maar alleen in een smalle hoek van het combinatieruimte en dus niet als robuuste uitkomst.

De stap naar een realistischere doorsnede die direct is afgeleid van het regionale ARK-model (sectie 0) verkleint die ruimte: met realistischer geometrie en randvoorwaarden komt het maximale verschil uit op circa 0,20 m, waarbij de doorlatendheid van het zand dominant is en kanaalweerstand secundair bijdraagt; de overige parameters (zoals deklaag-eigenschappen en de 'uitstraling' / omvang van de deklaag) zijn in principe consistent met de boodschap uit DgFlow: viscositeit draagt bij, maar de bandbreedte die viscositeit alleen plausibel kan leveren blijft in de realistischere representatie beperkt tot 0,1 - 0,2 m.

Een belangrijk interpretatiepunt uit de gekoppelde DgFlow-studie is dat de gemeten amplitude pas wordt benaderd wanneer naast viscositeit óók een effectieve verandering in de kanaalbodem wordt toegestaan, geschematiseerd als een hogere intrinsieke doorlatendheid van het slib (oftewel: een seizoensafhankelijke kanaalweerstand). De hysteresis in de relatie tussen kanaaltemperatuur en stijghoogte (geen enkelvoudige relatie maar een lus) wordt daarbij gebruikt als aanwijzing dat het systeem een traagheids-/geheugeneffect bevat dat niet uit viscositeit alleen volgt. Omdat in de interpretatie van die studie nauwelijks berging in het watervoerend pakket nodig is om dit te verklaren, wordt die traagheid vooral gekoppeld aan processen in/aan de sliblaag op de kanaalbodem (bijvoorbeeld tijdelijk bergend of structureel veranderend gedrag), en daarmee aan tijdvariatie van de introdeweerstand (van Esch, 2026).

Deze doorsnede-berekeningen zijn bedoeld om mechanismen en ordegrottes te isoleren. Een doorsnede-model is daarbij per definitie een vereenvoudiging: het representeert stroming in één vlak en kan dwars-/laterale uitwisseling met de derde dimensie niet zelfstandig meenemen. In de literatuur is beschreven dat 2D cross-section modellen hierdoor regionale stromingspatronen vaak onvoldoende reproduceren, tenzij laterale fluxen expliciet als in-/uitstroming worden opgelegd of uit een 3D-model worden afgeleid (Gholami, Jazayeri & Werner, 2025). Dit komt overeen met de resultaten van andere studies (van Woerkom, 2021), waarbij werd aangetoond dat onderschattingen ontstaan wanneer infiltratie in het 2D-profiel beperkt lijkt, terwijl stroming dwars op het profiel in werkelijkheid extra toevoer mogelijk maakt. Overschattingen kunnen optreden wanneer grondwater in een 2D-model wordt opgehouden, terwijl het in een 3D-situatie rondom obstakels kan uitstromen. Vooral in goed doorlatende afzettingen zijn deze verschillen duidelijk zichtbaar, omdat daar snelle interactie plaatsvindt tussen kanaalwater en grondwater. Door de sterke stijghoogte gradiënt van het kanaal zal de stroming rond het Amsterdam-Rijnkanaal op de meeste locaties loodrecht op het kanaal staan, en zullen de 2D-modellen vrij representatief zijn voor de echte situatie. Het is echter alsnog aan te raden om de hypothesen en conclusies uit de 2D-doorsnedes ook nog in 3 dimensies te testen.

3 Kalibratie regionaal grondwatermodel

In dit hoofdstuk onderzoeken we of de gemeten stijghoogtedynamiek reproduceerbaar is met een regionaal 3D-grondwatermodel en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn. We zetten een regionaal MODFLOW-model op en kalibreren dit op gemeten stijghoogtes met behulp van pilot points en automatische kalibratie. Vervolgens testen we gerichte varianten, waaronder separate steady-state zomer- en wintersimulaties en een tijdsafhankelijke optimalisatie van de kanaalweerstand, met en zonder temperatuur- en viscositeitseffecten. Hierbij gaan we ervan uit dat processen zoals infiltratie vanuit het kanaal effectief kunnen worden beschreven via de kanaalweerstand, die via kalibratie worden afgeleid.

In tegenstelling tot hoofdstuk 2, waar het systeem is vereenvoudigd om specifieke mechanismen (zoals viscositeit) te isoleren en hun orde-grootte te bepalen, ligt de focus hier op het reproduceren van het gemeten gedrag in een realistisch, ruimtelijk expliciet model. De resultaten laten zien welke parametrische aanpassingen nodig zijn om de gemeten seizoensvariatie te benaderen, en in hoeverre deze consistent zijn met de fysische verklaringen uit hoofdstuk 2.

3.1 Basismodellering

Er is een regionaal geohydrologisch grondwatermodel op rond het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) om de invloed van het kanaal op grondwaterstanden en het optreden van kwel/wellen te analyseren en om maatregelen scenario matig te kunnen doorrekenen. De opzet is reproduceerbaar door alle stappen expliciet vast te leggen in Python en ze als één workflow uit te voeren met Snakemake; de code staat onder versiebeheer op GitHub en de (grote) invoerbestanden staan op de Deltares server.

Voor de ondergrond vertalen we beschikbare geologische informatie naar een 3D gelaagde discretisatie. Per gridcel bepalen we voor elke laag de boven- en onderkant, de horizontale en verticale doorlatendheid (kh/kv) en welke cellen actief zijn (idomain). Waar informatie ontbreekt vullen we waarden ruimtelijk aan met interpolatie en we bewaken dat laaggrenzen fysisch consistent blijven (geen overlap en passend bij maaiveld en waterbodembodem). Als extra afgeleide grootheid berekenen we het overgewicht van de deklaag, dat later wordt gebruikt in de representatie van opbarsten/wellen.

De uitwisseling met oppervlaktewater (kanaal en sloten) vatten we samen in ruimtelijk en temporeel variabele rivier/drain randvoorwaarden. We leiden per tijdstap de waterstand af, en per modellaag de bodemhoogte en uitwisselingscapaciteit (conductance). Concreet berekenen we conductance uit het natte contactoppervlak tussen water en cel, gedeeld door een hydraulische weerstand die we formuleren als afstand/kh (dus grotere afstanden geven meer weerstand en lagere conductance). Bij tijdsafhankelijke simulaties bepalen we waterstanden seizoensmatig (zomerpeil versus winter/overige peilen) en groeperen we identieke tijdstappen om rekenwerk te beperken.

We gebruiken twee typen drains om afvoer en wellen te representeren.

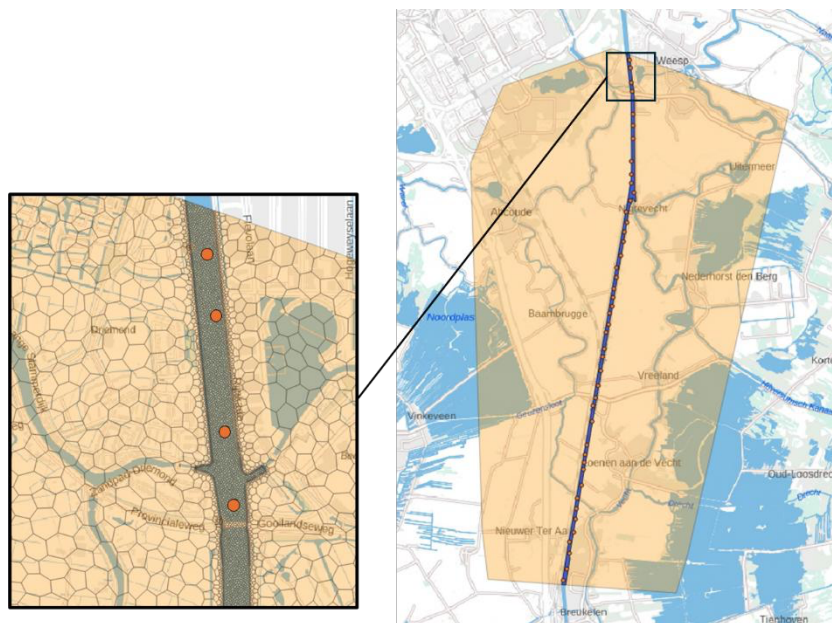
1. Een oppervlaktedrain op maaiveldhoogte (bovenkant van de bovenste actieve laag) met een conductance die we afleiden uit kv, celoppervlak en laagdikte; we sluiten cellen met water én hun directe burens uit door het watermasker uit te breiden, zodat drainage niet “in de sloot” plaatsvindt.

2. Een opbarst-/wellen drain die we activeren op basis van de opbarsthoogte in de bovenste relevante aquifer onder de deklaag: we combineren de top van die aquifer met het overgewicht van de deklaag en de waterhoogte in de sloot; waar dit criterium geldt leggen we een drainhoogte op met een vaste conductance (1000) om wellen/opbarsten schematisch te simuleren.

Tot slot voegen we alles samen tot één MODFLOW 6 modelspecificatie: discretisatie (DISV), initiële condities (IC), randvoorwaarden met constante stijghoogte (CHD), een losse schematisatie voor het ARK en overige watergangen (RIV), drains (DRN), recharge (RCH), horizontale flow barriers voor damwanden (HFB), opslag en outputinstellingen (STO/OC) en solver- en tijdstellingen; optioneel partitioneren we het model voor parallel rekenen en schrijven we een uitvoerbare modelmap inclusief startscript weg.

3.2 Basiskalibratie

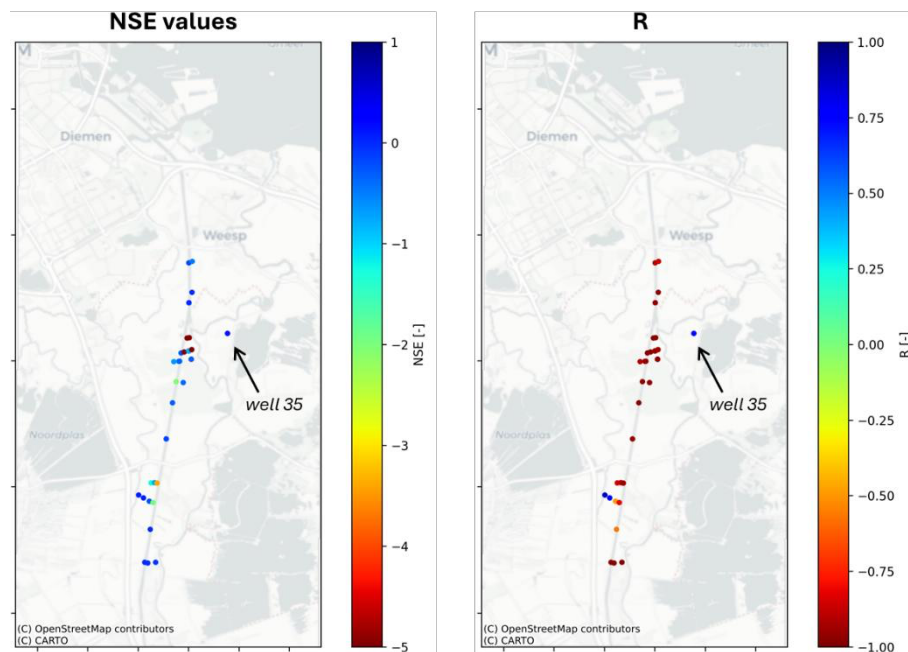
Deze basisversie van het model is in eerste instantie geprobeerd te kalibreren om de infiltratie van water uit het ARK naar het aangrenzende grondwater te beoordelen. De aanpak is volledig data-gedreven: in plaats van expliciete hypothesen testen we hoeverre het model de metingen nabootst. De resultaten laten zien in hoeverre het model de werkelijkheid kan reproduceren en waar systematische afwijkingen optreden, met name in de nabijheid van het kanaal. Hiervoor hebben we een geautomatiseerde kalibratie uitgevoerd met PEST en pilot points. In totaal zijn 46 parameters geselecteerd voor kalibratie, waaronder de doorlatendheidswaarde (K) van de zandlaag, en nog eens 45 pilot points die zijn gebruikt voor de berekening van een “**weerstandsfactor**” binnen het model. Specifiek zijn de 46 pilot points toegevoegd in het midden van het ARK, met een onderlinge afstand van ongeveer 300 m (**Error! Reference source not found.**). De waarden van elk pilot point werden tijdens de kalibratie automatisch aangepast en vervolgens gebruikt om de weerstandswaarden van nabijgelegen riviercellen overeenkomstig aan te passen. De overdracht van pilot point-waarden naar weerstandswaarden van riviercellen vond plaats via een geautomatiseerde krigingprocedure binnen PEST (Bijlage, Figuur 30)



Figuur 15; Overzicht van de pilot points (oranje stippen) die zijn gebruikt voor de berekening van de weerstandsfactor.

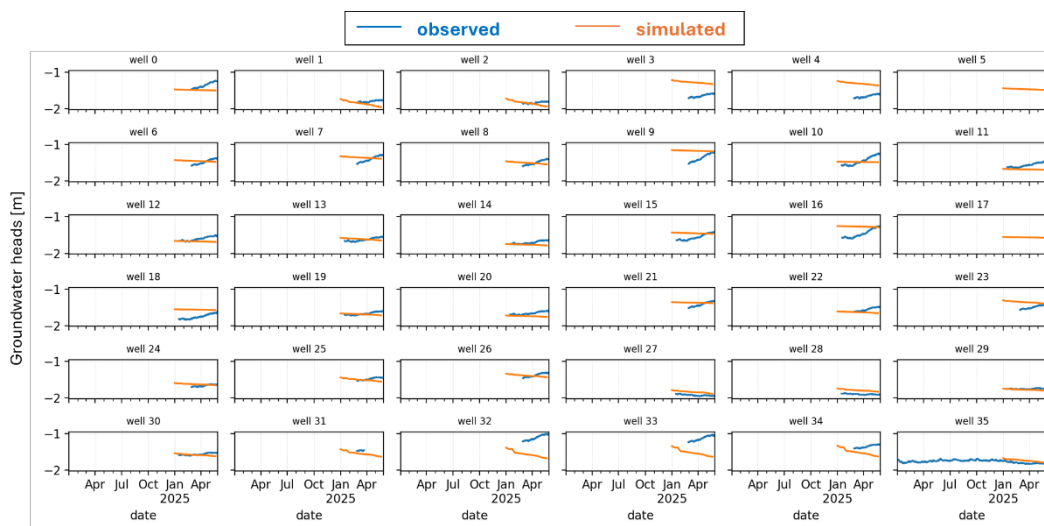
De doelfunctie die tijdens de kalibratie werd toegepast, was gebaseerd op waargenomen grondwaterstanden van elk van de 32 peilbuizen (in totaal 275 meetmomenten) en op gerelateerde maatstaven voor modelprestaties, zoals de Nash-Sutcliffe-efficiëntie (NSE) en de determinatiecoëfficiënt (R) (Figuur 16).

Over het algemeen waren de modelresultaten bevredigend, al waren de prestaties vooral in de omgeving van het ARK-gebied minder goed. Daarentegen werden bij peilbuis 35 (aangegeven op de kaarten) de dalende grondwaterstanden bijvoorbeeld wel nauwkeurig gereproduceerd.



Figuur 16; Overzicht van NSE- en R-waarden voor de simulatieperiode van januari 2025 tot juni 2025. Koude kleuren (blauw) geven goede modelresultaten aan. Elk punt staat voor een peilbuis. Peilbuis 35, die verder van het ARK-kanaal ligt, is op de kaarten uitgelicht.

Uit de onderstaande grafieken van gemeten en gesimuleerde grondwaterstanden blijkt dat het model nog steeds het grootste deel van de grondwaterdynamiek niet weet te vangen, met name bij de peilbuizen nabij het ARK. Op die locaties laat het model een vrijwel constante daling van de grondwaterstand zien, wat aannemelijk lijkt gezien de zeer lage grondwateraanvulling in het gesimuleerde jaar (bijlage, Figuur 30). De metingen daarentegen tonen juist een aanhoudende stijging van de grondwaterstanden, wat erop wijst dat er naast neerslag nog een tweede bron van grondwateraanvulling moet zijn. Dit proces wordt door het huidige model echter niet meegenomen en speelt vooral binnen het invloedsgebied van het ARK. Dit was aanleiding voor aanvullende simulaties en verdere modelontwikkeling, zoals besproken in de volgende hoofdstukken.



Figuur 17; Gemeten en gesimuleerde grondwaterstanden (blauwe en oranje lijnen, respectievelijk). Let op de goede overeenkomst tussen de gemeten en gesimuleerde grondwaterstanden bij peilbuis 35 (verwijderd van het ARK-kanaal).

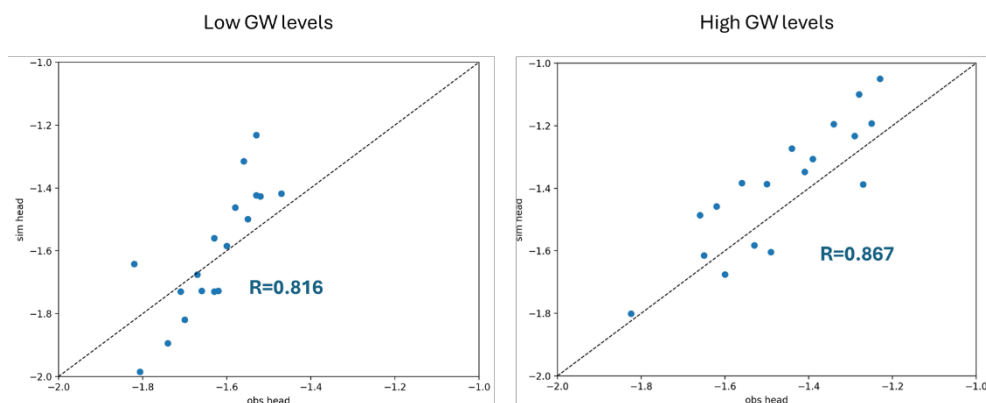
3.3 Steady-state zomer en wintermodel

Omdat de basiskalibratie het seizoenspatroon niet goed reproduceert, testen we vervolgens hoe enkele modelparameters van elkaar verschillen in de zomer- en wintersituatie. Er zijn twee afzonderlijke steady-state modellen gekalibreerd met dezelfde opzet, waarmee de invloed van zomer- en wintertemperaturen op de doorlatendheid van de rivierbodem wordt gescheiden. Het voordeel van deze steady-state berekeningen is dat in deze fase we het warmtetransport nog niet volledig hoefden te implementeren in de modelberekeningen.

Hiervoor zijn dus twee aparte steady-state simulaties uitgevoerd: één voor een periode met diepe grondwaterstanden (winter) en één voor een periode met ondiepe grondwaterstanden (zomer). We hebben een kleiner, afgebakend modelgebied gekozen waar meer grondwatermetingen beschikbaar waren nabij het ARK, zodat we de modelparameters onafhankelijk konden kalibreren. Door twee sets gekalibreerde parameters te gebruiken, kunnen we mogelijke verklaringen onderzoeken voor de gebrekkige overeenstemming in de simulaties, vooral in het ARK-gebied. Deze aanpak is relatief eenvoudig te implementeren, maar kan wel waardevolle inzichten opleveren.

Voor iedere simulatie is een eendaagse steady-state berekening uitgevoerd, waarbij het gemiddelde van de grondwaaraanvulling van de tien dagen voorafgaand aan de betreffende dag is gebruikt. Voor de periode met lage grondwaterstanden is 1 maart 2025 gekozen, en voor de periode met hoge grondwaterstanden is 24 mei 2025 geselecteerd, op basis van de beschikbare gegevens ten tijde van de modellering. De kalibratieprocedure met PEST is voor beide simulaties vergelijkbaar uitgevoerd: waargenomen grondwaterstanden van elke dag en de bijbehorende modelprestaties zijn als doelfuncties gebruikt. Dit keer zijn slechts 13 pilot points ingezet voor de weerstandsfactor, en zijn ook de K-waarden van de andere hydrogeologische eenheden meegenomen.

Over het algemeen wisten de onafhankelijke modellen de patronen van de grondwaterstanden in het gebied goed te reproduceren, waarbij de simulatie met hogere grondwaterstanden zelfs iets beter was (Figuur 18). Dit zou te maken kunnen hebben met de gekozen beginwaarden en initiële parameters bij de kalibratie. Belangrijker nog is dat de verhouding tussen de gekalibreerde parameters, met name de weerstandsfactoren voor de ARK-riviercellen, hoog was en rond de 3,5 lag (Tabel 3-1).



Figuur 18; Spreiding van de gemeten en gesimuleerde grondwaterstanden voor de twee afzonderlijke situaties: één met lage (winter) en één met hoge (zomer) grondwaterstanden.

Tabel 3-1; Waarden van de gekalibreerde parameters in de onafhankelijke steady-state simulaties (respectievelijk voor lage en hoge grondwaterstanden). voor de K-waarden van elke hydrogeologische eenheid.

Parameter	Low GW heads	High GW heads	Ratio between parameters
pp_01	0.250	0.852	3.40
pp_02	0.252	0.890	3.50
pp_03	0.250	0.899	3.59
pp_04	0.250	0.900	3.60
pp_05	0.250	0.890	3.50
pp_06	0.251	0.900	3.58
pp_07	0.250	0.890	3.50
pp_08	0.252	0.890	3.57
pp_09	0.249	0.900	3.61
pp_010	0.249	0.899	3.61
pp_011	0.250	0.900	3.60
pp_012	0.250	0.899	3.59
pp_013	0.251	0.800	3.20
<i>k_klei</i>	5.00E-03	1.24E	0.01
<i>k_leem</i>	0.500	3.42E	0.06
<i>k_veen</i>	3.013	3.219	1.06
<i>k_zand</i>	8.024	4.474	0.55

**pilot points are unitless, whereas K values are presented in m/d.*

3.4 Tijdafhankelijk Bodemweerstand

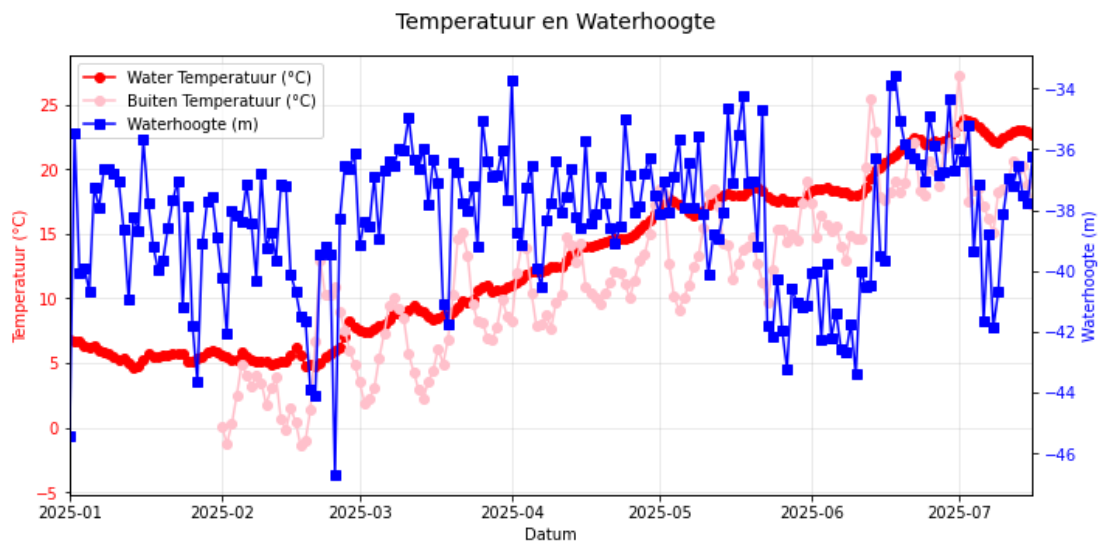
Uit de steady-state zomer- en winteranalyse volgt dat grote verschillen in kanaalweerstand nodig zijn om beide situaties te reproduceren. Voor toepassingen waarin tijdreeksen en voorspellingen relevant zijn, is daarom een tijdsafhankelijke modellering nodig. In deze sectie testen we of dat haalbaar is door de kanaalweerstand per dag te optimaliseren op basis van

de metingen, terwijl overige parameters constant blijven. Hiermee onderzoeken we of de benodigde seizoensvariatie als een continue tijdsfunctie kan worden beschreven en of de aanpak en conclusies uit de steady-state analyse ook overeind blijven in een tijdsafhankelijke analyse.

3.4.1 Introductie

Om inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van een stijgende grondwaterstand in de zomer en een dalende in de winter is het geohydrologische basismodel van het Amsterdam-Rijnkanaal (sectie 3.1) doorontwikkeld. Hierbinnen is er op dagbasis klimaatgegevens ingegeven en varieert het waterpeil in rond omgelegen polder tussen een ingesteld zomer- en winter waterpeil. Het Amsterdam Rijnkanaal doorkruist dit model van zuid naar noord en heeft licht variërend dagelijks waterpeil tussen -0,34 m en -0,46 m+NAP, zie Figuur 3-19. Dit lijkt volstrekte willekeurig en geen variatie als gevolg van een seizoen verloop. De temperatuur in het Amsterdam-Rijnkanaal daarentegen vertoont wel een seizoensgebonden verloop waarbij de temperatuur in de winter $\sim 5^\circ\text{C}$ is en in de zomer $>22.5^\circ\text{C}$ uit kan komen. Deze temperatuurswisseling kan een effect hebben op de grootte van de uitwisselingsflux tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het grondwater. De grootte van de uitwisselingsflux wordt in het model berekend aan de hand van een weerstand en het stijghoogteverschil tussen het waterpeil en het grondwaterpeil. Deze is in dit deel model initieel geschat op 20 dagen. Bij een lagere weerstand treedt meer water naar het grondwater dan bij een hogere weerstand. Aangezien de grondwaterpeilen juist stijgen in de zomer, lijkt dit te duiden op een verandering van de weerstand. Temeer omdat andere randvoorwaarden zoals waterpeilen en neerslaghoeveelheden respectievelijk gelijk blijven en afnemen. Deze randvoorwaarden kunnen er hierom niet voor zorgen dat de grondwaterstand in de zomer verhoogd wordt.

In de onderliggende sectie wordt de hypothese onderzocht dat een tijdsafhankelijke weerstand van het Amsterdam-Rijnkanaal de reden is dat de grondwaterpeilen in de zomer kunnen stijgen. Dit wordt gedaan aan de hand van een uitsnede van het totale grondwatermodel nabij Abcoude. Wetenschappelijke studies tonen tevens aan dat de bodemweerstand vaak tijdsafhankelijk wordt geoptimaliseerd (Hatch et al., 2006).

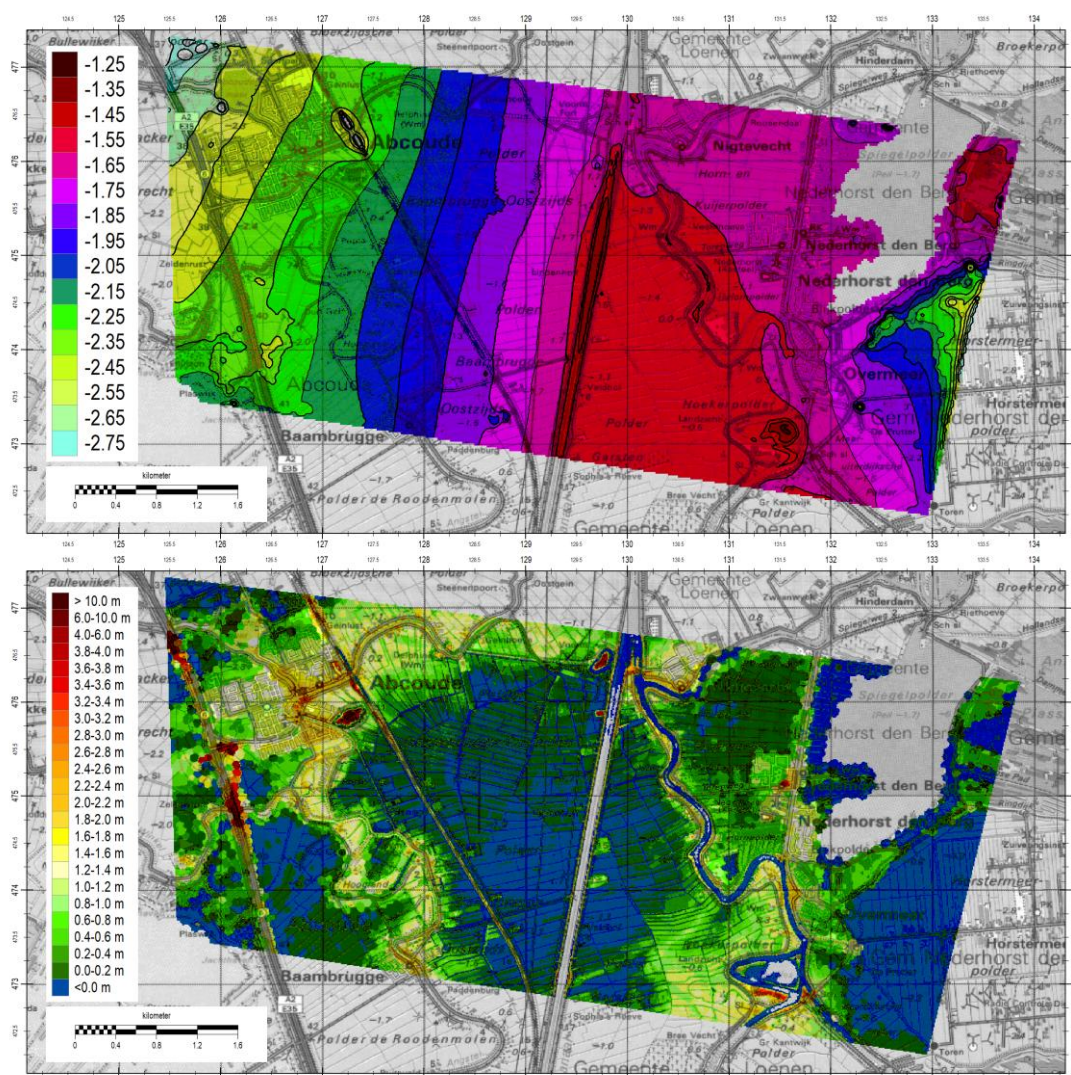


Figuur 3-19 Verloop van Buiten- en Watertemperatuur en -hoogte in het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK).

3.4.2 Initiële Situatie

De initiële situatie wordt gekenmerkt door een stijghoogte in het eerste watervoerende pakket die naar beide richtingen vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal af stromen. In zowel westelijke- als oostelijke richting, zie de bovenste figuur in Figuur 3-20. De stijghoogte in grote delen

rondom het Amsterdam-Rijnkanaal is artesisch, dat betekent dat de drukhoogte boven het maaiveldhoogte uitsteekt. Het gaat hierbij om de donkerblauwe gebieden in onderste figuur in Figuur 3-20. Het hoge waterpeil en het direct laten aangrijpen van de bodemhoogte van het Amsterdam-Rijnkanaal, samen met de zeer slecht doorlatende en afdekkende veenlaag zorgt hiervoor.

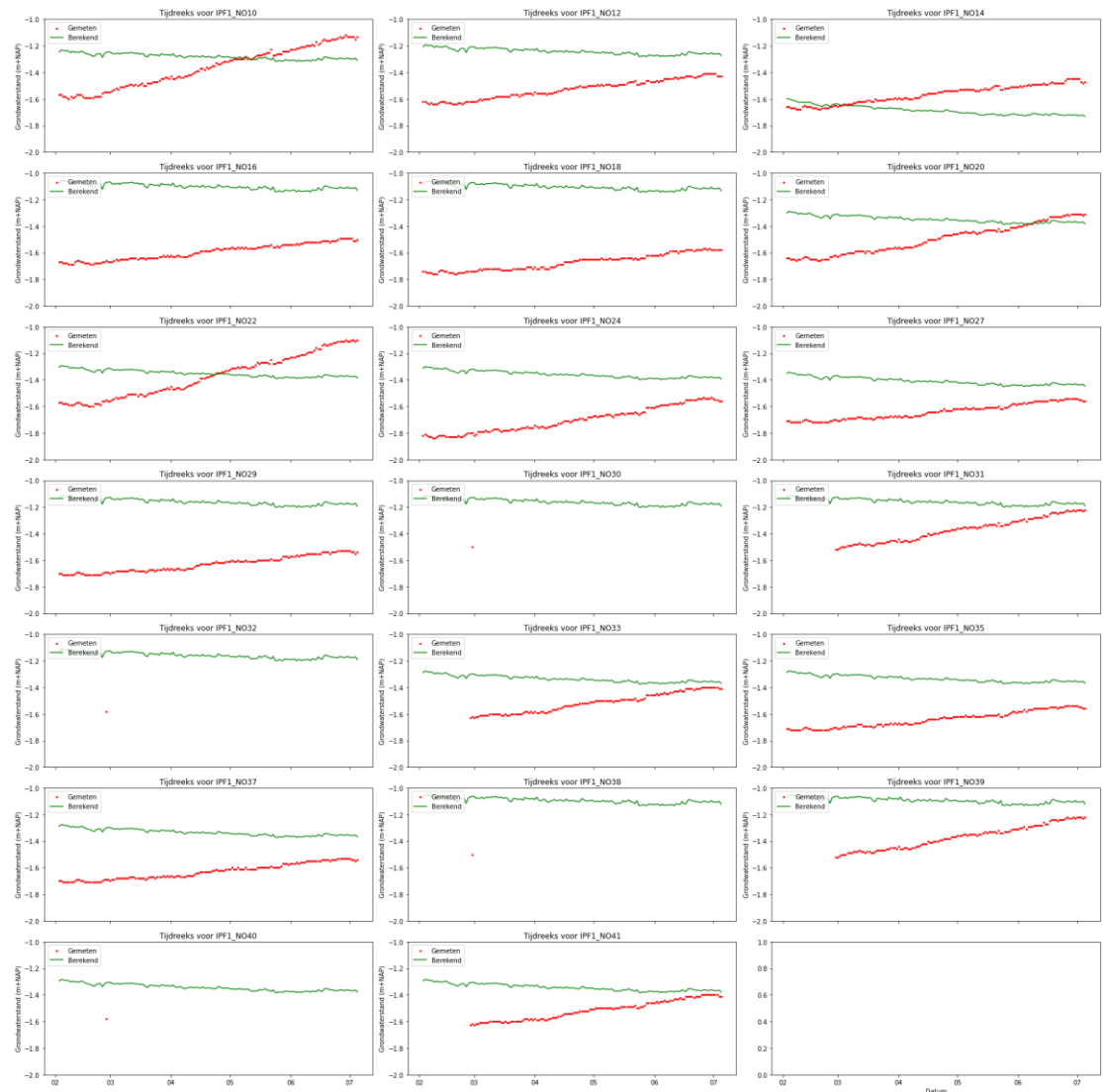


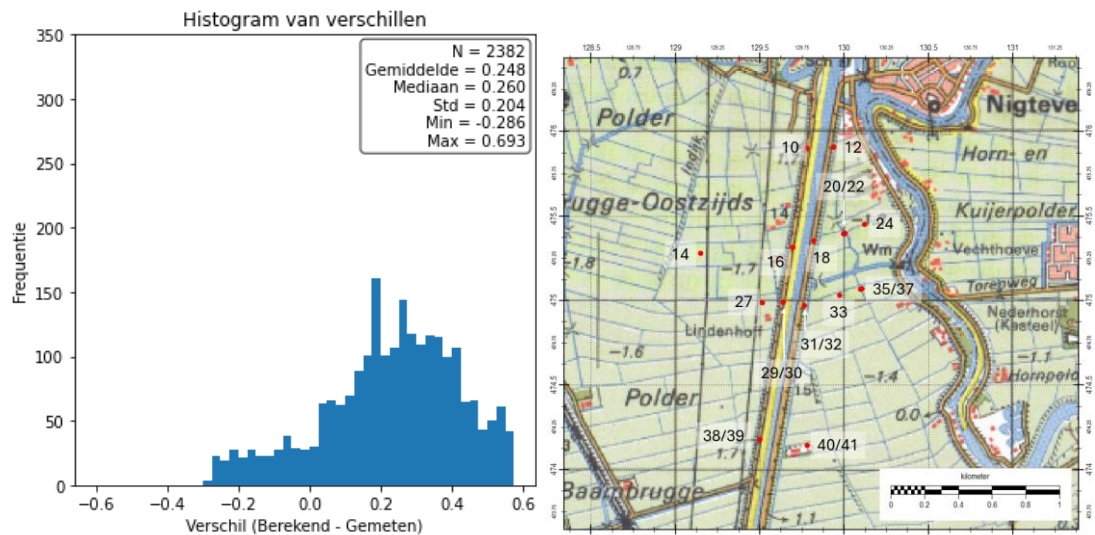
Figuur 3-20 (boven) Berekende stijghoogte [m+NAP] in het eerste watervoerende pakket; (onder) berekende stijghoogte beneden maaiveldhoogte [m-mv]. Beide voor 2-februari 2025.

3.4.3 Meetpunten en initiële residuen

In het deel model bevinden zich een 20-tal meetpunten waarover metingen beschikbaar zijn voor de periode 2 februari 2025 tot en met 6 juli 2025, zie de figuur rechtsonder in Figuur 3-21. Deze periode komt overeen met de periode waarover temperatuurs- en waterpeilgegevens, ten tijde van de onderliggende modellering, voorhanden waren. Al deze meetpunten meten de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket. De initiële (prior) afwijking van het model is gemiddeld 0,28 m te hoog (mediaan 0,26 m) en heeft een duidelijke verschuiving met een maximale afwijking van 0,693 meter. Dit suggereert dat de initiële weerstand in het Amsterdam-Rijnkanaal (20 dagen) te laag zijn omdat alleen hiermee de stijghoogte verlaagt kan worden. Zie ook de eerdere punten in sectie 3.4.1. Opvallend in de berekende verschillen tussen de berekende en gemeten stijghoogte is dat naast de positieve verschuiving ook duidelijk een afwijking in de trend is, zie tijdreeksen in Figuur 3-21. In iedere tijdreeks is deze afwijking in meer of mindere mate te zien. Door alleen de

weerstand van het Amsterdam-Rijnkanaal te optimaliseren zal dit niet leiden tot een betere overeenkomst met de metingen. Het uiteindelijk zal dan gemiddeld overeenkomen maar grote verschillen vertonen omdat het niet in staat is om de trend aan te passen. Dit is door middel van een optimalisatie ondervonden. Hierom is de weerstand per dag geoptimaliseerd waarmee de trend daadwerkelijk aangepast kan worden.

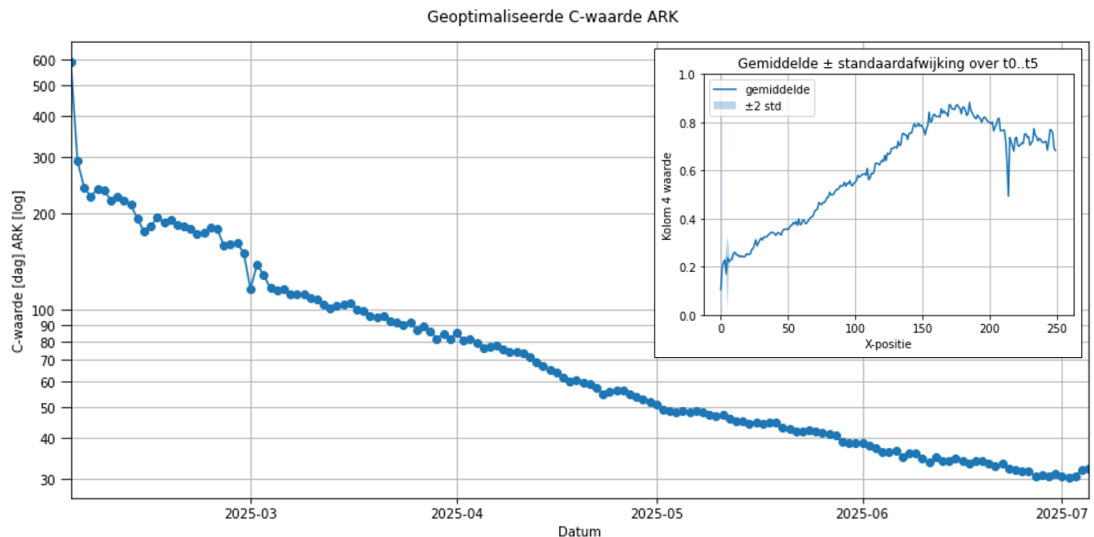




Figuur 3-21 (boven) Prior (voorafgaand aan de kalibratie) van de berekende en gemeten stijghoogte voor 20 meetpunten (rechtsonder) in het gemodelleerde deel model; (linksonder) berekend histogram en statistieken van de residuen tussen de berekende minus de gemeten stijghoogte.

3.4.4 Tijdsafhankelijk Weerstand Optimalisatie

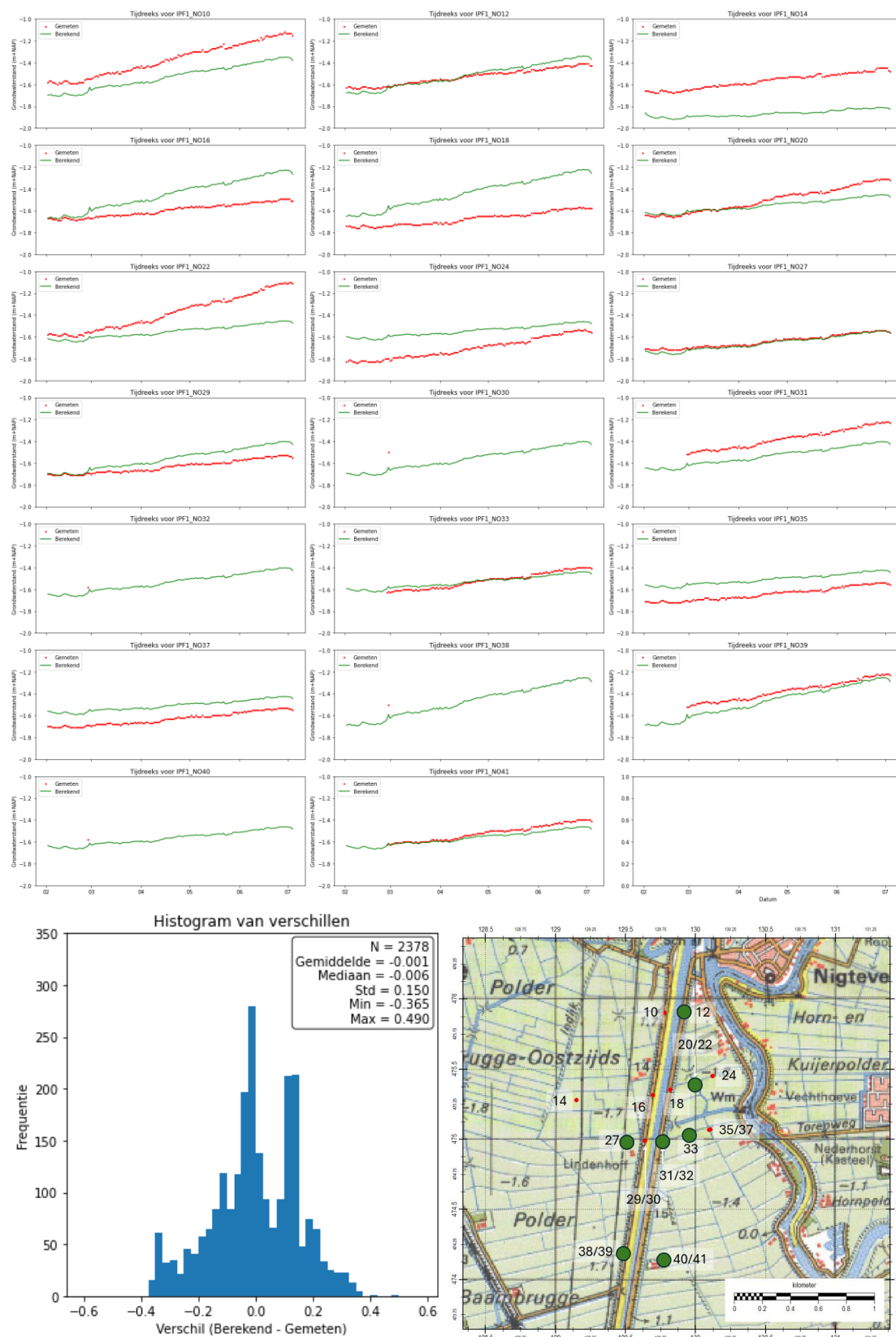
Met het tijdsafhankelijke deel model is voor iedere dag berekend wat de optimale weerstand van het Amsterdam-Rijnkanaal is. Over het gehele traject van het Amsterdam-Rijnkanaal is deze weerstand per dag aangepast (1 zone). Dit levert een sterk verbeterd model op, zie Figuur 3-23. Na slechts 2 optimalisatie ronden, is de totale kwadratische afwijking is 53 m² (doelfunctie). Verder optimaliseren vermindert deze doelfunctie niet significant meer. In Figuur 3-8 is de geoptimaliseerde weerstand van het Amsterdam-Rijnkanaal weergegeven. De initiële weerstand van 20 dagen is significant verhoogd voor de wintermaanden (100-200 dagen) en min-of-meer voor de zomermaanden gelijk houdt aan ~30 dagen. Vanaf Juli lijkt het alsof een laagste weerstand is bereikt en een opwaartse trend ingezet wordt. Dit is ook duidelijker berekend met een deelmodel dat tot Oktober 2025 rekt, zie de inzet figuur rechtsboven in Figuur 3-8. Opgemerkt dient te worden dat in de verdere analyse niet gerekend is met dit model omdat de water temperatuur van het Amsterdam-Rijnkanaal slechts tot Juli beschikbaar was ten tijde van de modellering. Er zijn ook geen andere model parameters geoptimaliseerd waardoor de berekende optimale bodemweerstand wellicht enigszins hoger is omdat hiermee ook compenseert voor onnauwkeurigheden in andere model parameters.



Figuur 3-8 Geoptimaliseerde weerstand van het Amsterdams-Rijnkanaal over de periode Februari tot Juli 2025. Het inzet-figuur geeft het verloop van de aanpassingsfactor weer over een langere periode waarbij voor 10 verschillende realisatie berekend is wat de optimale aanpassingsfactor is. Dit is uitgevoerd met een enigszins andere model parameter set waardoor deze niet 1-op-1 te vergelijken is. Het gaat in deze figuur alleen om de duidelijke trendbreuk na de zomer.

De gemiddelde afwijking en mediaan zijn nu respectievelijk -0,001 en -0,006 meter. De minimale en maximale afwijking zijn respectievelijk -0,365 m en +0,49 meter waarbij de residuen geen duidelijke verschuiving hebben. Met behulp van de dagelijkse weerstanden is geen significant beter model te verkrijgen. Er is tevens onderzocht of de oplossing uniek is, door vanuit verschillende uitgangsweerstanden de optimalisatie te starten. Ieder van deze 10 optimalisaties resulteerde in dezelfde resultaten (zie de inzet figuur rechtsboven in Figuur 3-8). Dit duidt op een redelijk unieke en stabiele numerieke oplossing. Bij de bestudering van de correlaties tussen de parameters bleek er ook een zeer lage correlatie tussen opeenvolgende dagelijkse weerstanden. De dagelijkse stijghoogte bleek voor een zeer groot deel direct bepaald te worden door de dagelijkse weerstand en zeer beperkt door de weerstand van de dag(en) ervoor. Dit bevestigt ook waarom bij verschillende startwaarden voor de dagelijkse weerstand, telkens dezelfde resultaten worden berekend.

De tijdreeksen met de berekende en gemeten stijghoogte (bovenste tijdreeksen in Figuur 3-23) tonen een verscheidenheid aan zeer goeie tot mindere overeenkomsten. Een aantal vertonen een zeer goeie overeenkomst (groene bolletjes in figuur rechtsonder in Figuur 3-23) terwijl andere wel een goeie trend overeenkomst geven maar een algehele verschuiving vertonen. Dit kan zeer goed veroorzaakt worden door lokale verschillen in geologie (afzettingen en weerstanden in de afdekkende veenlaag) en/of verticale positionering van de meetpunten. Een mogelijkheid is om meerdere zoneringen aan te brengen waarbij de weerstand dus niet alleen in de tijd geoptimaliseerd wordt, maar ook ruimtelijk. Er zijn hiervoor wat berekeningen uitgevoerd. Het was hierbij helaas niet mogelijk om een significante verbetering te krijgen ten opzichte van 1 zone. Waarschijnlijk spelen hier onzekerheden in de ondergrond een grotere rol dan de weerstand van het Amsterdam-Rijnkanaal. Lokale storende lagen in combinatie met de positionering van het meetpunt kunnen hier een reden zijn.



Figuur 3-23 (boven) Posterior (navolgend aan de kalibratie) van de berekende en gemeten stijghoogte voor 20 meetpunten (rechtsonder, groene bolletjes geven een zeer goede overeenkomst) in het gemodelleerde deel model; (linksonder) berekend histogram en statistieken van de residuen tussen de berekende minus de gemeten stijghoogte.

3.5 Tijdsafhankelijk Bodemweerstand en Temperatuur

Omdat de tijdsafhankelijke optimalisatie van de kanaalweerstand een sterke seizoensvariatie laat zien en deze sterk gekoppeld lijkt aan de temperatuur van het kanaal, toetsen we in deze sectie of deze variatie (deels) fysisch kan worden verklaard met temperatuur en viscositeit. We breiden het model uit met een expliciete koppeling tussen temperatuur en doorlatendheid en combineren dit met een tijdsafhankelijke kalibratie van de kanaalweerstand. Hiermee onderzoeken we welk deel van de benodigde variatie voortkomt uit temperatuurafhankelijke processen en welk deel nog als effectieve parameteraanpassing moet worden meegenomen.

3.5.1 Modelconcepten

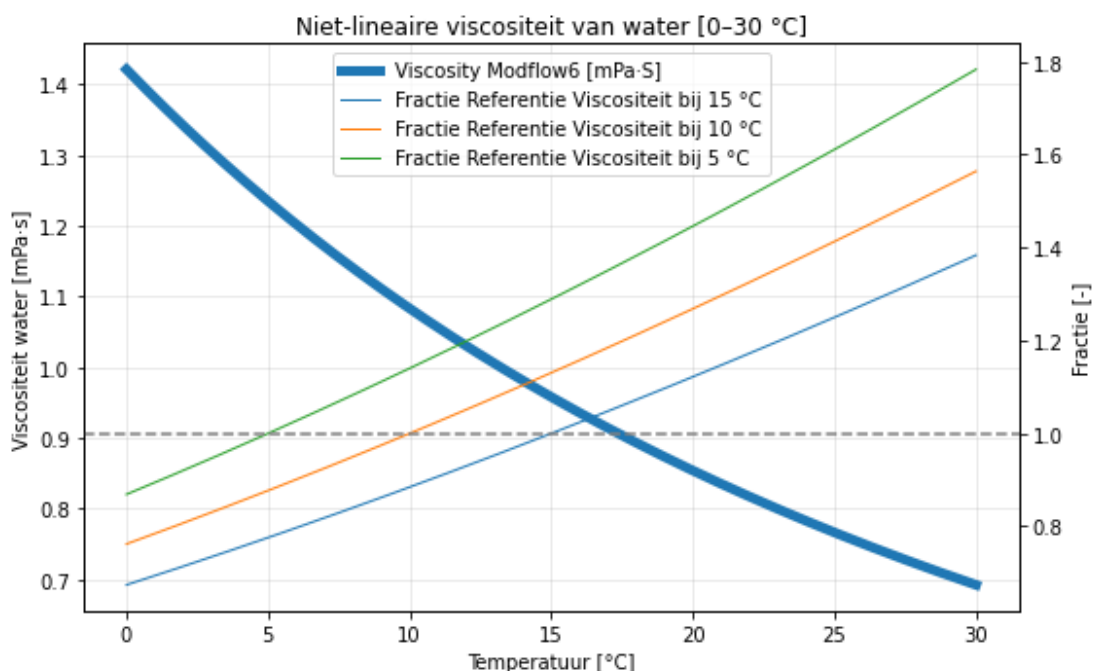
Recentelijk is de nieuwste rekencode MODFLOW6 uitgebreid met een GWE-module waarmee de effecten van temperatuur op de grondwaterstroming kan worden berekend. Temperatuur beïnvloedt namelijk de viscositeit (μ) van het water en daarmee indirect ook de grondwaterstroming. De doorlatendheid K is nu een functie van de viscositeit waarmee het de stromingssnelheid beïnvloedt, dus:

$$K = \frac{k \rho g}{\mu}$$

waarbij k de intrinsieke doorlatendheid is [m^2/d]; ρ de dichtheid [kg/m^3] van water (zoet water is $1,000 \text{ kg}/\text{m}^3$), g de zwaartekrachtversnelling ($9.81 \text{ m}/\text{s}^2$) en μ is de dynamische viscositeit [$\text{kg}/(\text{m s}) = \text{Pa s}$]. Hoe hoger de viscositeit hoe kleiner de doorlatendheid en langzamer de stroming. De viscositeit μ is hierbij een functie van de temperatuur T en kan worden berekend met de empirische formule (Vogel- Andrade-relatie):

$$\mu(T) = A \times 10^{\frac{B}{T-C}}$$

waarbij T is de temperatuur [$^{\circ}\text{C}$] en de coëfficiënten A , B en C empirische constanten. Binnen MODFLOW6 worden de waarden $A = 8.904 \times 10^{-4}$, $B = 248.37$ en $C = 133.15$ gehanteerd. De functie bepaald hoe viscositeit vermindert bij verhoging van de temperatuur, zie Figuur 3-10.



Figuur 3-10 Berekende viscositeit bij verschillende temperaturen. Tevens de fractie bij verschillende referentie viscositeiten berekend met de temperaturen: 5 $^{\circ}\text{C}$, 10 $^{\circ}\text{C}$ en 15 $^{\circ}\text{C}$.

MODFLOW 6 (GWE-module) corrigeert stroming voor temperatuur door de hydraulische doorlatendheid te schalen met de relatieve viscositeitsverandering t.o.v. een referentie, zonder expliciet gebruik van zwaartekracht g . Dit betekent heel eenvoudig dat de onderstaande relatie geldt:

$$K_{\text{eff}} = K_{\text{ref}} \cdot \frac{\mu_{\text{ref}}}{\mu(T)}$$

waarbij de referentie viscositeit μ_{ref} bepaald wordt uit de initiële temperatuur T_{ini} . Deze is geschat op 10°C dat consistent is met Nederlandse ondergrond temperaturen. Dit betekent dat zolang de temperatuur in het model gelijk blijft aan T_{ini} er geen schaling als gevolg van viscositeit wordt doorgerekend. Bij een afwijking hiervan treedt er schaling op naar gelang de afwijking. Bij een keuze van $\mu_{\text{ref}}=10^\circ\text{C}$ wordt een fractie=1.4 gebruikt voor schaling van de doorlatendheid bij een temperatuur van 25°C. Een $\mu_{\text{ref}}=15^\circ\text{C}$ geeft bij deze zelfde temperatuur een schaling met een factor ~1.2. De keuze van μ_{ref} beïnvloedt hiermee dus de uiteindelijke doorlatendheid.

3.5.2 Initiële Situatie met Temperatuur correcties

Het model is doorgerekend met MODFLOW6. Om zeker te zijn dat door de conversie van MODFLOW2005 naar MODFLOW6 geen onbedoelde effecten worden geïntroduceerd zijn de initiële situaties tussen beiden met elkaar vergeleken. Hier kwamen geen noemenswaardige verschillen naar voren (verschillen minder dan het afbreekcriterium van iteratieve oplossingsmethodiek).

Om temperatuur én viscositeit mee te nemen in de berekening binnen MODFLOW6 moeten er een aantal model parameters worden toegevoegd. Hieronder worden deze opgesomd en kort toegelicht:

Porositeit: de porositeit bepaald hoe “snel” het gron een hydraulisch druk verhang. Kleine waarde resulteren in grotere snelheden dan grotere waarden. Binnen de berekening is een constante porositeit van 0,3 gehanteerd voor alle modellen.

Horizontale- en verticale longitudinale dispersie: deze beschrijven het “uitspreiden” van de temperatuur in de richting van de grondwaterstroming. Gehanteerd is een dispersie van 1 meter, dat betekent dat de temperatuur 1 meter uitspreidt bij 1 meter stroming. Dit is tevens de standaardwaarde binnen MODFLOW6.

Ratio tussen horizontale- en verticale transverse depressiviteit: geeft aan hoeveel sterker de temperatuur zijwaarts verspreidt in het horizontale vlak dan in verticale richting, loodrecht op de grondwaterstroming. Het geeft in principe aan hoe de 3D ellips eruitziet. Binnen de berekening is 0,1 gehanteerd voor alle 3 richtingen, dit is tevens de standaardwaarde binnen MODFLOW6.

Thermische geleidbaarheid van grondwater: deze bepaalt hoe efficiënt warmte zich door het water verplaatst via geleiding. De standaardwaarde binnen MODFLOW6 is hiervan gebruikt, deze is 0,5918 W/(m·K).

Thermische geleidbaarheid van de ondergrond: dit beschrijft hoe efficiënt warmte zich door zand, klei, veen etc. voortplant via geleiding. De standaardwaarde binnen MODFLOW6 is hiervoor gebruikt, deze is 0.27 W/(m·K) en staat voor droge zandgronden. Voor natte zandgrond, is het realistischer om 2-4 W/(m·K) te gebruiken maar met de gehanteerde relatief lage waarde voor geleidbaarheid wordt deze ondergeschikt aan advectief warmtetransport (met de stroming mee) en zorgt er tevens voor dat er geen grote warmteverspreidingen worden berekend.

Initiële Temperatuur van de ondergrond: deze is in het gehele modelleringsdomein ingeschat op 10°C. Dit is een algemeen geaccepteerde gemiddelde grondwater temperatuur¹.

Temperatuur van het water in het Amsterdam-Rijnkanaal: deze is per dag ingevoerd in °C, zie Figuur 3-19.

Temperatuur van het neerslag water: deze is per dag ingevoerd en afkomstig van buitenlucht temperaturen van De Bilt².

Methodiek voor Advectief transport van warmte: hierbij is uitstroom-aan-va-
weighting” methode waarbij de warmte tussen re-
waar de warmte vandaag komt. Dit is rekenkundig stabiel en is tevens de standaard
configuratie.

Warmte Capaciteit van Water: Specificeert de warmtecapaciteit van water (J/kg°C) voor berekeningen van warmteopslag en geleiding; standaardwaarde binnen MODFLOW 6 is 4.184 kJ/kg°C. Geeft aan hoeveel energie nodig is om de temperatuur van een massa water met 1°C te laten stijgen.

Warmte Capaciteit van de ondergrond: Hoeveel warmte-energie de ondergrond kan opslaan per eenheid massa bij een temperatuurstijging van 1°C; hiervoor is Tabel 3-2 gebruikt.

Dichtheid van water: dit is de massadichtheid pvan water (kg/m³). In de berekening wordt geen rekening gehouden met opgeloste stoffen, dus wordt een dichtheid van 1.000 kg/m³ gehanteerd.

Dichtheid van de ondergrond: is de massadichtheid pvan het vaste bodem materiaal. Het beschrijft hoeveel massa per volume-eenheid van de vaste fase van de grond aanwezig is (kg/m³). De dichtheid van het vaste materiaal bepaalt hoe snel de bodem warmte kan opslaan en afgeven, samen met de warmtecapaciteit van het materiaal. Hiervoor zijn standaardwaarden uit de onderstaande Tabel 3-3 gebruikt.

Tabel 3-2 Standaard tabel van de warmtecapaciteit bij verschillende doorlaatfactor van verschillende ondergrond (Anderson, Woessner & Hunt, 2015)

K (m/d)	CV (J/kg°C)	Materiaal
< 0.0086	3400	Klei
0.0086 – 0.86	3000	Silt/Leem
0.86 – 8.64	2800	Fijn zand
8.64 – 86.4	2500	Middel zand
86.4 – 864	2200	Grof zand
> 864	2000	Grind

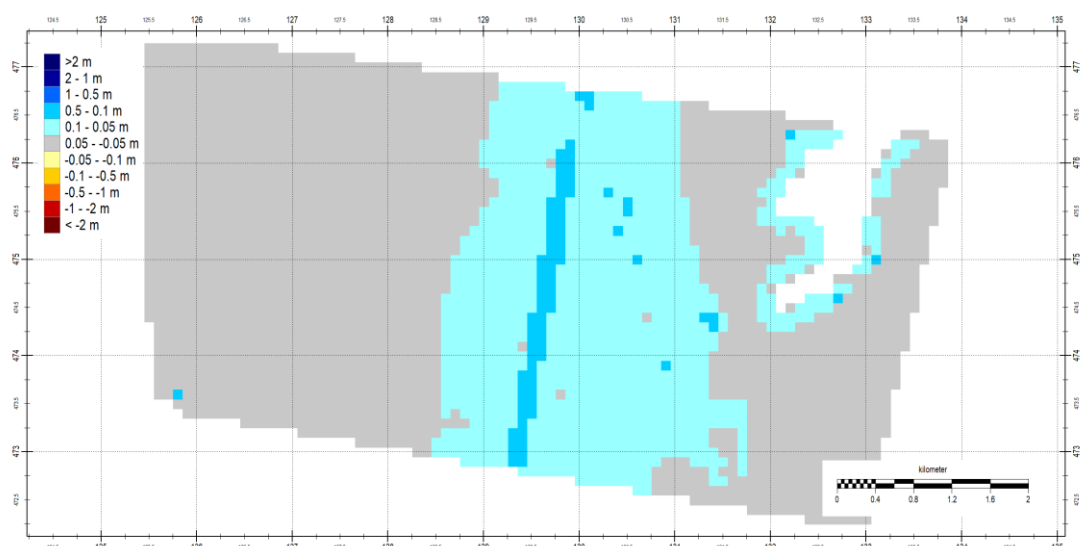
¹ <https://5dok.net/article/korte-beschrijving-temperatuurregulatie-van-de-ondergrond.eqo25jy1>

² <https://daggegevens.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens>

Tabel 3-3 Standaard tabel van de warmtecapaciteit bij verschillende doorlaatfactor van verschillende ondergrond¹

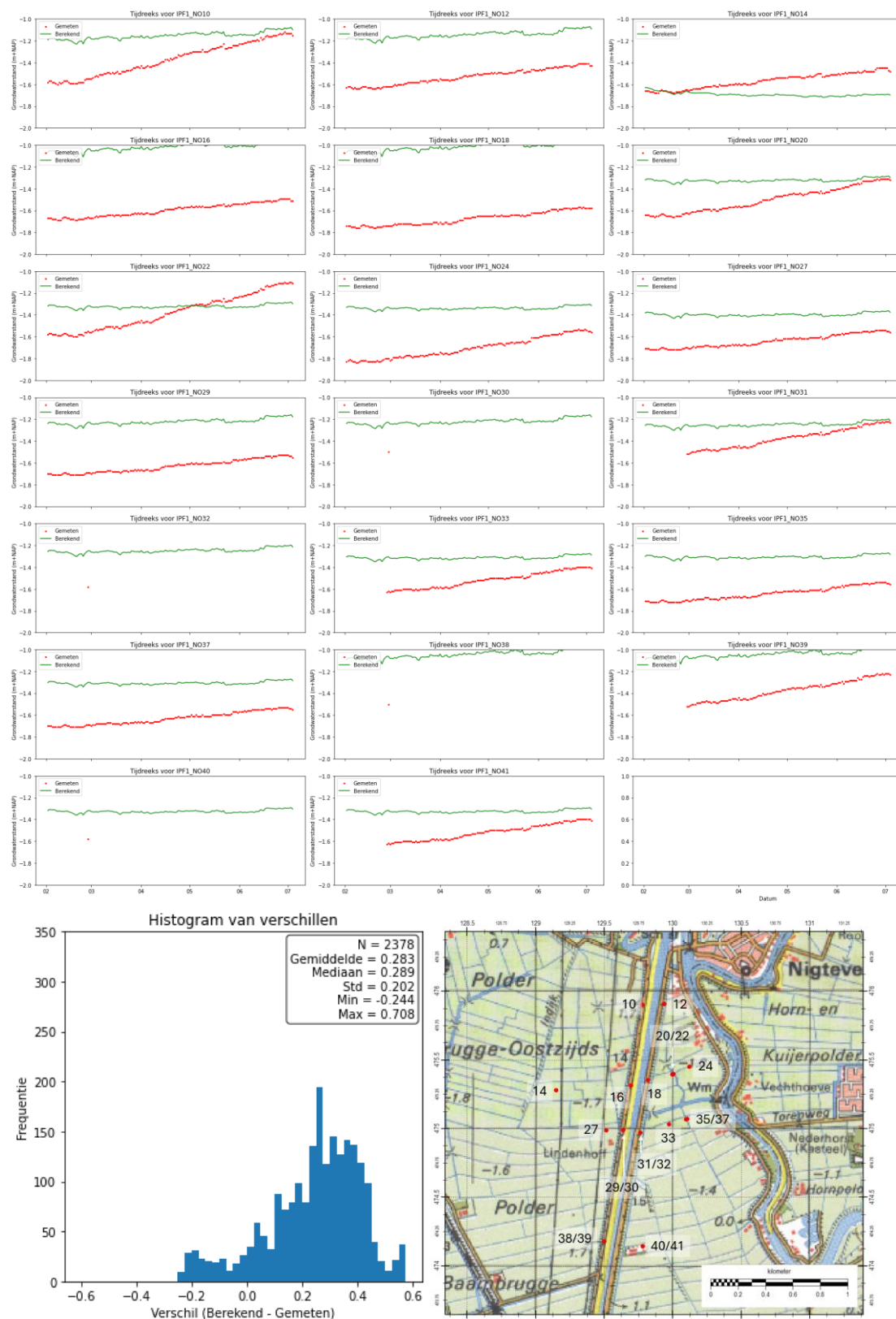
K (m/d) bereik	Bodemtype	RHO (kg/m ³)
< 0.0086	Klei	1400
0.0086 – 0.86	Silt / leem	1600
0.86 – 8.64	Fijn zand	1700
8.64 – 86.4	Middel zand	1800
86.4 – 864	Grof zand	1900
> 864	Grind	2000

Het model is doorgerekend met het dagelijkse temperatuur verloop, daarmee de viscositeit van het grondwater en hierdoor tevens de doorlatendheid van de bodemweerstand in het Amsterdam-Rijnkanaal. Uit een numerieke testberekening is gebleken dat het effect van temperatuur op de stijghoogte in het 1^e watervoerende pakket maximale 0,128 meters bedraagt, zie Figuur 3-11.



Figuur 3-11 Berekend verhogend effect van een temperatuur correctie op de stijghoogte in het 1^e watervoerende pakket (m).

De statistieken van de initiële residuen mét temperatuurcorrectie zijn weergegeven in Figuur 3-12 en overeenkomstig aan deze zonder temperatuurcorrectie. In de berekende tijdreeksen is daarentegen wel een lichte afvlakking- of zelfs een omkering van de trend berekend. Op basis van de temperatuur correctie alleen, is wel al een gewenst effect bereikt, maar de trendlijn moet nog verder omhoog. Dit is nu wederom met een tijdafhankelijk weerstandsoptimalisatie in de volgende paragraaf berekend.

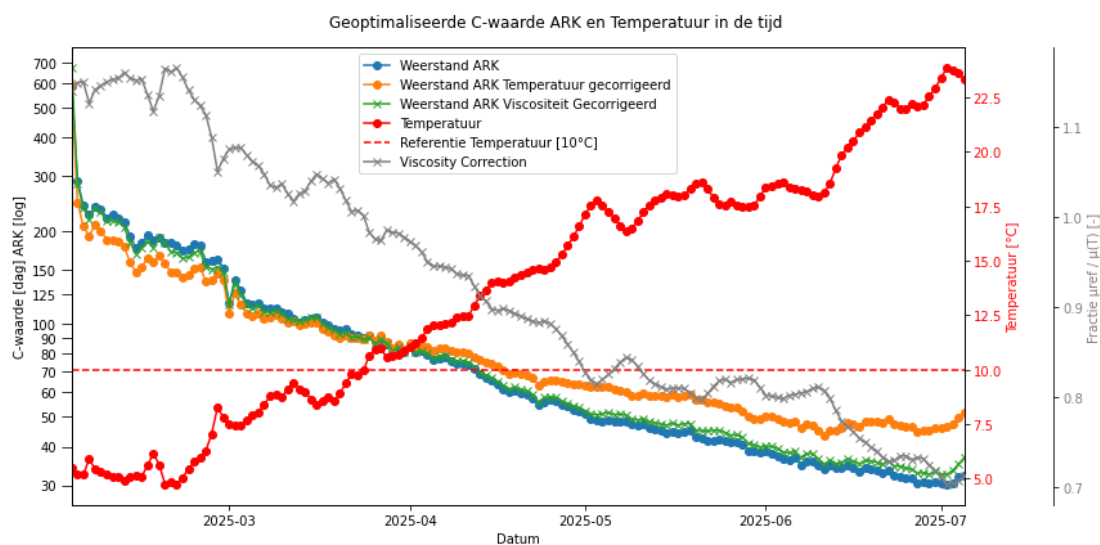


Figuur 3-12 (boven) Prior (voorafgaand aan de kalibratie) van de berekende en gemeten stijghoogte inclusief temperatuurcorrecties, voor 20 meetpunten (rechtsonder) in het gemodelleerde deel model; (linksonder) berekend histogram en statistieken van de residuen tus

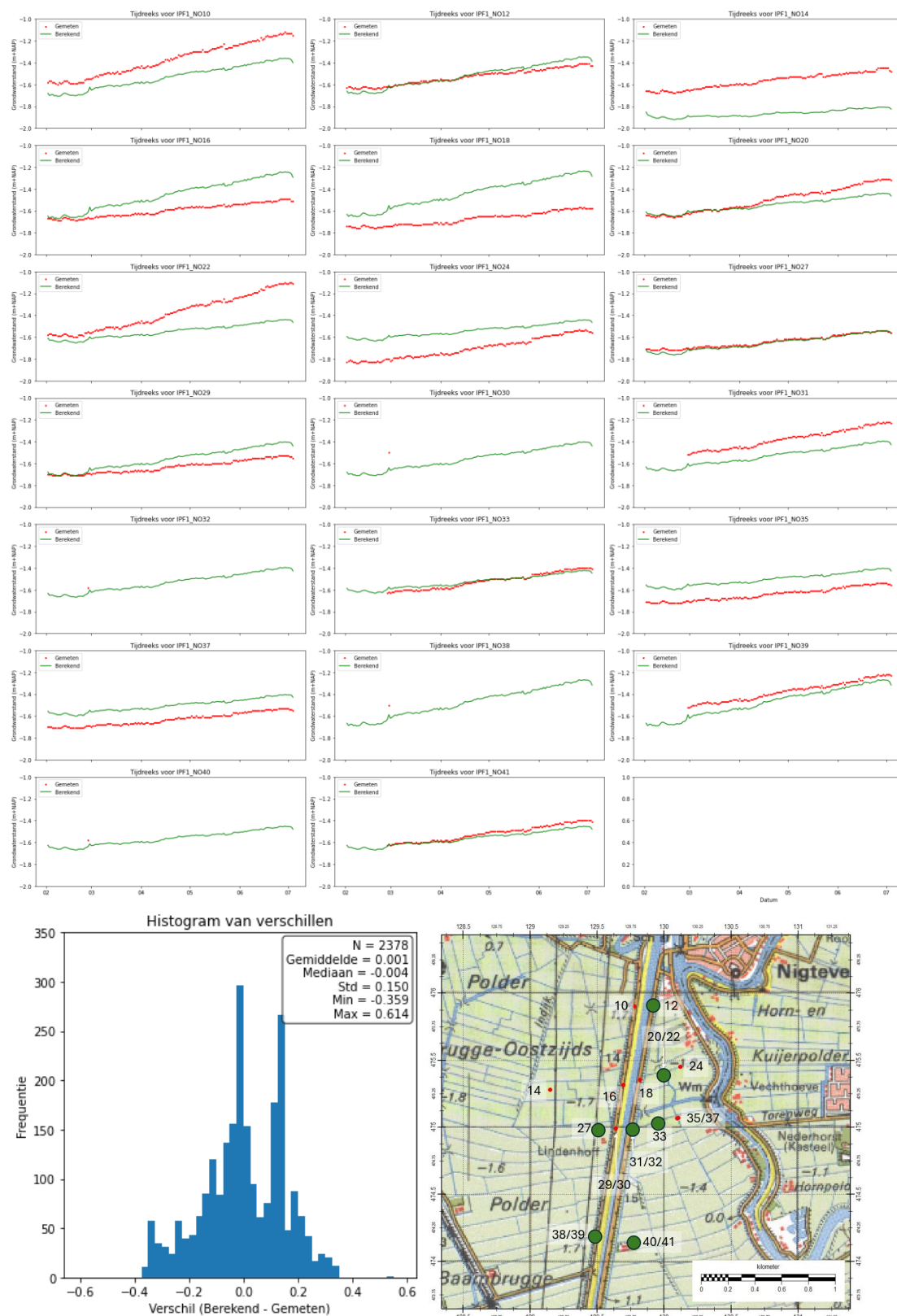
3.5.3 Tijdsafhankelijk Weerstand Optimalisatie

Met het MODFLOW6 model, inclusief temperatuur- en viscositeitscorrecties, is het model wederom geoptimaliseerd voor dezelfde set van parameters als die gebruikt is in de situatie zonder correcties. De gemeten en berekende stijghoogte en de verschillen hiertussen zijn weergegeven in Figuur 3-14. De statistische kentallen na deze kalibratie zijn zeer vergelijkbaar met deze in de berekening zonder temperatuur- en viscositeitscorrecties.

Het resultaat van de bodemweerstand aanpassingen gedurende de simulatie is weergegeven in Figuur 3-13. Opvallend is nu wel dat de uiteindelijke aanpassing van de waterbodemweerstand nu meer is dan nodig zonder temperatuur correctie. Maar na de viscositeitscorrectie resulteert dit ook in lagere weerstanden in de zomer en hogere in de winter. Uiteindelijk is de bodemweerstand dus gelijk. Dus tussen een factor 0,7 (zomer; temperatuur 22,5°C) en 1,2 (winter; temperatuur 5°C). Deze factor verloopt omgekeerd evenredig aan het temperatuursverloop.



Figuur 3-13 Geoptimaliseerde bodemweerstand voor het Amsterdam-Rijnkanaal inclusief temperatuur- en viscositeitscorrecties.



Figuur 3-14 (boven) Posterior (navolgend aan de kalibratie) van de berekende en gemeten stijghoogte voor 20 meetpunten (rechtsonder, groene bolletjes geven een zeer goeie overeenkomst) in het gemodelleerde deel model; (linksonder) berekend histogram en statistieken van de residuen tussen de berekende minus de gemeten stijghoogte.

3.6 Discussie en conclusie

Temperatuureffecten in het model werken primair via veranderingen in viscositeit en in mindere mate via dichtheid. Dichtheidsveranderingen zijn beperkt (orde 1 –2%), terwijl viscositeit tot circa 30% varieert tussen zomer en winter. Dit resulteert in een verandering in doorlatendheid van ongeveer 50% en een variatie in hydraulische doorlatendheid met een factor 1,3 –1,5.

Deze orde van grootte is onvoldoende om de gekalibreerde verschillen in kanaalweerstand te verklaren. Zonder expliciete temperatuurmodellering wordt uit kalibratie een duidelijke seizoensvariatie afgeleid, wat in de winter en zomer steady-state berekening leidt tot een verlaging van de kanaalweerstand met een factor 3,5. Hierin is echter ook de weerstand van de deklaag mee gekalibreerd, die een stuk groter wordt. Zonder de deklaagweerstand mee te nemen wordt deze factor waarschijnlijk nog groter. De tijdsafhankelijke kalibratie van de kanaalweerstand resulteerde in circa 200 dagen in de winter en ongeveer 30 dagen in de zomer bedraagt (factor ~6 –7 verschil). Wanneer temperatuur en viscositeit expliciet worden meegenomen in het model, blijft aanvullende variatie in weerstand nodig. In dat geval (MODFLOW 6 GWE) wordt de temperatuurafhankelijkheid van stroming uitsluitend gemodelleerd via een empirische relatie voor de dynamische viscositeit van water. Dit leidt tot een afname van de bodemweerstand (bij een temperatuurstijging van 5°C naar >22°C). Ook in dat geval liggen de gekalibreerde waarden rond 150 dagen in de winter en circa 50 dagen in de zomer. Dit laat zien dat temperatuur een deel van de seizoensvariatie verklaart, maar niet voldoende is om de volledige bandbreedte in gekalibreerde weerstand te onderbouwen.

Temperatuur (en daarmee de verandering in viscositeit en dichtheid van water) speelt mogelijk een belangrijke rol in het systeem, vooral dicht bij het ARK, maar is dus waarschijnlijk niet de enige verklaring. De benodigde veranderingen in kanaalweerstand wijzen op aanvullende processen die niet expliciet in het model zijn opgenomen. Deze extra variatie kan worden gezien als een effectieve representatie van temperatuurafhankelijke veranderingen in de kanaalbodem, zoals biofilmvorming, veranderingen in slibstructuur en -compactie en gasvorming. Deze processen beïnvloeden de hydraulische weerstand direct. Daarnaast zouden er preferente stroompaden kunnen ontstaan, die op een te kleinere schaal voorkomen dan de beschikbare informatie van de ondergrond en het model accuraat kan meenemen. Dit kan bijdragen aan de afwijking tussen model en metingen.

Om de processen die de intredeweerstand verder te onderzoeken is het nodig om de kanaalbodem direct te onderzoeken. Metingen aan ongeroerde bodemonsters in zomer- en wintersituaties kunnen inzicht geven in de rol van biologische activiteit en structurele veranderingen in het slib.

4 Vergelijking en interpretatie van modelresultaten

Voortbouwend op de analyses uit hoofdstukken 2 en 3 vergelijken we hier de verschillende benaderingen en hun uitkomsten. We toetsen in hoeverre de mechanismen die in hoofdstuk 2 geïsoleerd zijn (zoals viscositeit) consistent zijn met de parametrische aanpassingen die in hoofdstuk 3 nodig zijn om de metingen te reproduceren. Daarbij maken we expliciet welke aannames per methode zijn gemaakt en hoe deze doorwerken in de interpretatie van de resultaten. Door de benaderingen naast elkaar te zetten bepalen we welke processen robuust zijn over schaal en methode, waar verschillen ontstaan en wat dit betekent voor het systeembegrip en de verdere modellering. Op basis hiervan formuleren we gerichte aanbevelingen voor vervolgonderzoek en modelverbetering.

4.1 Overzicht belangrijkste conclusies

Systeemanalyse

Regionale invloeden, zoals diepe kwelstromen vanuit de Utrechtse Heuvelrug en zoutindringing, dragen slechts beperkt bij aan deze variatie. In plaats daarvan blijkt de dynamiek primair gestuurd door lokale processen in de directe omgeving van het kanaal, waarbij met name de interactie tussen kanaalwater en ondergrond bepalend is.

Vereenvoudigde warmteberekeningen DgFlow

De warmteberekeningen laten zien dat temperatuurvariaties via veranderingen in viscositeit en dichtheid direct doorwerken in de grondwaterstroming. Bij hogere temperaturen neemt de viscositeit af, waardoor de stroming vanuit het kanaal toeneemt en de stijghoogte in de omgeving stijgt. De berekeningen laten zien dat dit effect kan oplopen tot circa 5–10 cm extra stijghoogte. Dit bevestigt dat viscositeit een relevant en fysisch werkend mechanisme is. Tegelijkertijd blijft de bijdrage beperkt ten opzichte van de totale gemeten variatie, wat betekent dat viscositeit alleen onvoldoende is om de praktijkwaarnemingen te reproduceren.

Gevoeligheidsanalyse MODFLOW-amplitude en viscositeit

De doorsnede-berekeningen laten zien dat stijghoogteverschillen sterk afhangen van de combinatie van hydraulische parameters. In de vereenvoudigde (hypothetische) doorsnedes kunnen verschillen oplopen tot circa 0,4 m, vergelijkbaar met de hoogste waarden uit de metingen. Deze grote verschillen treden alleen op bij specifieke parametercombinaties, met name bij een hoge zanddoorlatendheid, een lage kanaalweerstand (orde 1 dag) en een relatief hoge slootweerstand (orde 10 dagen). In deze situatie wordt de stroming vanuit het kanaal efficiënt doorgegeven aan het grondwatersysteem en is het effect van viscositeit maximaal zichtbaar. Bij andere parametercombinaties zijn de verschillen duidelijk kleiner en liggen deze meestal in de orde van 0,15–0,2 m. Dit laat zien dat het systeem zeer gevoelig is, maar alleen onder bepaalde condities een groot effect laat zien. De resultaten maken duidelijk dat vooral zanddoorlatendheid, kanaalweerstand en slootweerstand de dominante parameters zijn, en dat viscositeit alleen zichtbaar wordt wanneer deze hydraulische condities het effect voldoende doorgeven.

In de doorsneden uit het regionale model blijven deze patronen overeind, maar is vooral de doorlatendheid van het zand leidend. In zones met een sterke hydraulische koppeling (hoge doorlatendheid, lage weerstand) komt het viscositeitseffect duidelijk naar voren, maar de amplitude is kleiner dan in de hypothetische doorsnedes (maximaal 0,2 m, meestal 0,1–0,15 m) terwijl het elders wordt gedempt. Daarmee blijkt dat het mechanisme robuust is, maar dat de uiteindelijke bijdrage sterk afhankelijk is van de lokale geohydrologische situatie.

Conclusies op basis van het regionale grondwatermodel

De initiële kalibratie toonde aan dat neerslag niet het stijghoogtepatroon kon verklaren en dat er nog een tweede bron van grondwateraanvulling moet zijn. Het kalibreren van een los zomer en wintermodel resulteerde wel in onafhankelijke modellen die de patronen van de grondwaterstanden in het gebied goed konden reproduceren, waarbij de (zomer)simulatie met hogere grondwaterstanden iets beter was (Figuur 18). Dit zou ook te maken kunnen hebben met de gekozen beginwaarden en initiële parameters bij de kalibratie. Uit deze kalibratie bleek ook dat de verhouding tussen de gekalibreerde zomer- en winter conductances in het kanaal groot was, met waarden die in de zomer ongeveer 3.5 keer hoger lagen (Tabel 3-1).

De stijghoogtes rondom het Amsterdam-Rijnkanaal zijn sterk gecorreleerd aan de bodemweerstand in het Amsterdam-Rijnkanaal. Indien deze weerstand geoptimaliseerd wordt, waarbij het verschil tussen de gemeten en berekende stijghoogte in het 1^e watervoerende pakket minimaal is, blijkt dat de weerstand in de zomer ongeveer ~15% van de weerstand in de winter bedraagt. Een deel van deze afname in de zomer kan toegeschreven worden aan de watertemperatuur in het Amsterdam-Rijnkanaal.

In het grondwater-oppervlaktewatersysteem speelt de waterbodem een dominante rol in zowel hydraulische als thermische uitwisseling, waarbij bij een toename van de temperatuur de weerstand van de waterbodem af neemt. Als dit effect wordt meegenomen in de berekening, moet de kanaalbodemweerstand in de zomer daar bovenop alsnog tot ~30% van de weerstand in de winter worden aangepast. Deze reductie is in dat geval niet meer toe te schrijven aan thermische effecten, omdat deze impliciet gemodelleerd zijn. Deze grotere variatie wordt geïnterpreteerd als een effectieve representatie van aanvullende temperatuurafhankelijke processen die in het model niet expliciet zijn opgenomen.

4.2 Overeenkomsten en verschillen tussen de gebruikte technieken Vergelijking resultaten testmodellering

4.2.1 Gebruikte technieken

De conclusies uit de verschillende studies moeten worden geïnterpreteerd in het licht van de gebruikte data en modelopzet (Tabel 4-1). De systeemanalyse is het meest betrouwbaar voor het vaststellen van patronen en ordegroottes, maar blijft beschrijvend en geeft geen eenduidige mechanistische verklaring, waardoor correlaties met temperatuur niet direct fysisch geïnterpreteerd kunnen worden. De gekoppelde stroming-warmtetransportmodellen geven wel een fysisch consistente beschrijving van processen, maar blijken het effect van viscositeit structureel te onderschatten (orde 0,16 –0,20 m). De uitgevoerde berekeningen zijn hypothese-gedreven, waardoor geen alomvattende analyse is gedaan in een bredere parameterruimte. De 2D-testmodellen laten zien dat grotere amplitudes mogelijk zijn, maar deze zijn sterk afhankelijk van specifieke parametercombinaties en daardoor niet robuust. In de realistischere 2D-doorsneden neemt de amplitude weer af (tot circa 0,1 –0,2 m), wat laat zien dat eerdere resultaten deels een gevolg zijn van idealisaties. Bovendien ontbreekt tijdsdynamiek, al is het onduidelijk is hierdoor het viscositeitseffect over- of onderschat wordt. Het 3D-kalibratiemodel reproduceert de gemeten amplitudes (~0,5 m), maar doet dit via effectieve, tijdsafhankelijke parameters (met name kanaalweerstand), waardoor de uitkomst niet uniek is en fysisch lastig te interpreteren blijft; bovendien blijkt de benodigde variatie in weerstand groter dan verklaarbaar is met temperatuur alleen. Daarnaast is in deze analyse de weerstand niet ruimtelijk gekalibreerd, wat de modelfit verder kan verbeteren. Binnen alle gebruikte technieken speelt dat de conclusies over dominante processen gevoelig zijn voor aannames en persoonlijke afwegingen, en dat er te weinig fundamentele kennis beschikbaar is over de rol van kanaalbodemprocessen.

Tabel 4-1; Overzicht van de verschillende studies en hun eigenschappen.

Onderwerp	Systeemanalyse Metingen ARK (Holstvoogd, 2026)	Gekoppelde stroming en warmtetransport (van Esch, 2026)	Testmodellering viscositeit: 2D doorsneden (deze rapportage)	Testmodellering viscositeit: 3D kalibratie (deze rapportage)
Data/ modelbasis	Meetnet, tijdreeksen, gebiedskennis	Lokaal 2D DgFlow met klimaatforcing	2D doorsneden; deels vereenvoudigd hypothetisch, deels gebaseerd op ARK- geometrie	Regionaal 3D grondwatermodel + PEST/pilot points
Tijdsafhankelijk	Ja, analyse van meetreeksen	Ja, expliciet gekoppeld in de tijd	Nee, steady-state zomer en winter: scenario- en gevoeligheidsanalyses	Gedeeltelijk; tijdreeksen + z o m e r / w i n t e
Temperatuur meegenomen?	Alleen als verklarende correlatie	Expliciet gekoppeld aan stroming, viscositeit en dichtheid	Expliciet via viscositeit en warmtetransport, maar niet tijdsafhankelijk	Vooraf impliciet via aangepaste conductance/weerstand
2D/ 3D	Geen expliciet procesmodel	2D	2D	3D
Doel van methode	Patronen herkennen en hypotheses formuleren	Integrale fysische verklaring zoeken	Mechanismen isoleren en fysisch toetsen	Kalibreren van regionaal gedrag
Omvang/ aannames	Breed maar beschrijvend	Mechanistisch, maar nog steeds hypothes- gedreven	Sterk vereenvoudigde representatie van systeem	Veel effectieve parameters en kalibratievrijheid

4.2.2 Overeenkomsten en verschillen tussen de resultaten

Een belangrijke overeenkomst tussen vrijwel alle studies is dat temperatuur een duidelijke relatie heeft met de gemeten stijghoogtedynamiek nabij het Amsterdam-Rijnkanaal. Zowel de systeemanalyse als de 3D steady-state modelkalibratie gaan uit van hogere stijghoogtes in de zomer dan in de winter, en erkennen dat deze variatie niet goed verklaard kan worden door alleen neerslag, verdamping of variaties in kanaalpeil. Verder laten zowel de metingen als de modellen zien dat de grootste dynamiek optreedt dicht bij het kanaal en afneemt richting het achterland. Dit ondersteunt het beeld dat het kanaal en de kanaalbodemweerstand zelf de dominante aansturing vormt van het systeemgedrag.

De verschillende studies laten zien dat de berekende stijghoogteverschillen in alle gevallen in dezelfde orde grootte liggen (decimeters), maar dat er duidelijke verschillen bestaan in de mate waarin deze variatie wordt verklaard en onder welke omstandigheden deze optreedt. De systeemanalyse en de 3D kalibratie reproduceren stijghoogteverschillen in de orde van circa 0,5 m, vergelijkbaar met de metingen, en suggereren daarmee dat het systeem als geheel deze amplitude kan bereiken. Deze resultaten geven echter geen expliciete uitsplitsing naar onderliggende processen, al geeft een analyse waarin de temperatuur en viscositeit wel expliciet wordt meegenomen ook aan dat er dan nog aanvullende kalibratie nodig is.

De temperatuursafhankelijke berekeningen (DgFlow) laten daarentegen zien dat het effect van viscositeit structureel beperkt blijft tot circa 0,16 –0,20 m. Deze waarden liggen significant onder de gemeten variatie, en kunnen zonder het meenemen van aanvullende processen in de analyse niet verder worden vergroot. Dit duidt erop dat temperatuurafhankelijke viscositeit slechts een deel van de totale stijghoogtevariatie kan verklaren. De doorsnede-berekeningen met MODFLOW laten een breder bereik aan uitkomsten zien. In het merendeel van de scenario's liggen de stijghoogteverschillen (circa 0,15 –0,20 m), maar onder specifieke parametercombinaties kan het stijghoogteverschil

tussen zomer en wintersituaties toenemen tot circa 0,4 m. Daarmee benaderen deze resultaten de gemeten amplitudes, zonder deze volledig te reproduceren. De resultaten tonen aan dat de bijdrage van viscositeit sterk kan variëren, afhankelijk van de doorlatendheid van het zand, de weerstand van het kanaal en het oppervlaktewatersysteem. De doorsneden gebaseerd op het regionale model bevestigen deze bandbreedte, maar laten zien dat de hogere amplitudes niet realistisch zijn. In plaats daarvan treden stijghoogteverschillen in de orde van enkele decimeters lokaal op, terwijl in andere delen van het systeem de variatie beperkt blijft. Dit wijst erop dat de grotere effecten uit de vereenvoudigde doorsneden alleen optreden onder specifieke geohydrologische condities en dat de bijdrage van viscositeit in werkelijkheid ruimtelijk sterk varieert.

Samenvattend laten de resultaten zien dat de verschillende studies geen fundamenteel verschillende ordegroottes opleveren, maar wel verschillen in de mate waarin het viscositeitseffect bijdraagt aan de totale stijghoogtevariatie. Waar de Dg-Flow berekeningen een consistente maar beperkte bijdrage van circa 0,2 m laten zien, tonen de gevoeligheidsanalyses dat deze bijdrage kan oplopen tot circa 0,4 m onder gunstige omstandigheden. De volledige gemeten variatie van circa 0,5 m kan echter alleen bereikt wanneer aanvullende processen, zoals variaties in hydraulische weerstand of doorlatendheid, worden meegenomen.

4.3 Aanbevelingen onderzoek en modellering

4.3.1 Kennishiaten

De analyses laten zien dat viscositeit een meetbare bijdrage levert aan de stijghoogte (orde 0,15 – 0,20 m), maar onvoldoende is om de gemeten dynamiek (~0,5 m) te verklaren. Welk aanvullend proces hiervoor verantwoordelijk is, blijft onduidelijk. Dit wordt versterkt door het feit dat de kanaaltemperatuur jaarlijks een vergelijkbaar patroon volgt, terwijl de stijghoogterespons tussen jaren duidelijk verschilt. Voor de modellering betekent dit dat de huidige parametrisatie niet eenduidig fysisch te interpreteren is. De benodigde seizoensvariatie in kanaalweerstand kan zowel een daadwerkelijk fysisch proces representeren als een effectieve manier zijn om ontbrekende processen te compenseren. Ook is onduidelijk in hoeverre deze parametrisatie robuust is in de tijd: kalibratie op één jaar blijkt onvoldoende om andere jaren betrouwbaar te simuleren.

Een belangrijke onzekerheid zit in de kanaalbodem. Processen zoals veranderingen in slibstructuur, biofilmvorming, gasvorming en bioturbatie worden als mogelijke verklaringen gezien, maar zijn niet gemeten en niet expliciet gemodelleerd. In de huidige modellen worden deze effecten samengevat in effectieve parameters zoals kanaalweerstand, zonder dat duidelijk is welke processen daarachter zitten of hoe deze in de tijd variëren. Daarnaast is de rol van kleinschalige heterogeniteit onzeker. Lokale variaties in doorlatendheid en preferente stromingspaden kunnen de uitwisseling tussen kanaal en ondergrond sterk beïnvloeden, vooral dicht bij het kanaal waar de gradiënten groot zijn. Deze effecten worden in de huidige schematisaties slechts beperkt meegenomen en kunnen een belangrijke verklaring zijn voor verschillen tussen model en metingen.

Gerichte metingen aan de kanaalbodem zijn nodig om deze onzekerheden te verkleinen. Met name metingen aan ongestoorde slibmonsters in zomer- en wintercondities zijn essentieel om vast te stellen hoe de hydraulische eigenschappen variëren en welke processen dominant zijn. Zonder deze informatie blijft de modellering afhankelijk van effectieve parameters en is een fysisch onderbouwde beschrijving van de kanaal – ondergrond interactie niet mogelijk.

4.3.2 Technische suggesties

Het doel van dit onderzoek was om te bepalen welke processen de seizoensvariatie in stijghoogte rond het Amsterdam-Rijnkanaal verklaren, en hoe groot hun bijdrage is. De resultaten laten zien dat viscositeit een rol speelt, maar te klein is om de gemeten variatie (~0,5 m) te verklaren. De amplitude wordt daarnaast vooral bepaald door de hydraulische eigenschappen van het systeem, zoals doorlatendheid en weerstand.

Voor de verdere modellering betekent dit dat expliciet gekozen moet worden hoe dit doel wordt vertaald naar de modelopzet. Met effectieve parameters (zoals kanaalweerstand) kunnen de metingen worden gereproduceerd, maar het blijft onduidelijk welke processen daarmee worden beschreven. Voor robuustere modellen is het nodig om temperatuur en hydraulische eigenschappen beter te koppelen, of duidelijk te onderbouwen wat die parameters fysisch betekenen.

Voor implementatie in het regionale grondwatermodel is het een mogelijkheid om viscositeit expliciet mee te nemen via temperatuurafhankelijke aanpassing van hydraulische parameters, in plaats van als los proces. Concreet kan dit worden gerealiseerd door de doorlatendheid of kanaalweerstand te koppelen aan de watertemperatuur, bijvoorbeeld via een functie $\mu(T)$ gebaseerd op de in MODFLOW ingebouwde relatie tussen viscositeit en temperatuur. Het is echter ook mogelijk om deze relaties handmatig toe te passen op basis van de gemeten of voorspelde watertemperatuur in het kanaal. Hierbij is het belangrijk om een tijdsvertraging tussen kanaaltemperatuur en grondwaterrespons te implementeren (bijvoorbeeld via een gefilterde of vertraagde temperatuursreeks), om de thermische damping in de ondergrond realistisch weer te geven.

Omdat viscositeit alleen onvoldoende is om de gemeten amplitude te verklaren, moet het model daarnaast ruimte bieden voor aanvullende, niet expliciet bekende processen. Dit kan worden geïmplementeerd door de kanaalweerstand of conductance op te splitsen in een temperatuurafhankelijke component en een effectieve, tijdsvariabele component. Deze laatste kan seizoensafhankelijk worden gemaakt of gekalibreerd op basis van metingen, en fungeert als representatie van processen in de kanaalbodem (zoals slibdynamiek of biofilmvorming).

Ten slotte moet er rekening worden gehouden met onzekerheden buiten de kalibratieperiode. De resultaten laten zien dat de stijghoogterespons tussen jaren varieert, terwijl de temperatuur een vergelijkbaar patroon volgt. Dit betekent dat een model dat op één jaar is gekalibreerd niet zonder meer overdraagbaar is. Aanbevolen wordt daarom om te werken met meerdere kalibratiejaren, parameterbandbreedtes in plaats van vaste waarden, en eventueel een ensemble-aanpak. Hiermee kan worden geborgd dat het model robuust blijft onder variërende omstandigheden en niet afhankelijk is van één specifieke parametrisatie.

5 Conclusie

Het doel van dit onderzoek was om te bepalen welke processen de seizoensvariatie in stijghoogte rond het Amsterdam-Rijnkanaal verklaren en hoe groot hun bijdrage is. Hiervoor is een combinatie gebruikt van systeemanalyse op basis van metingen, gekoppelde stroming-warmtetransportberekeningen, vereenvoudigde en realistische 2D-doorsnedemodellen en een regionaal 3D-grondwatermodel met kalibratie. Deze aanpak maakt het mogelijk om zowel processen te isoleren als het systeemgedrag als geheel te reproduceren en de resultaten onderling te vergelijken.

De belangrijkste resultaten en conclusies zijn:

- Temperatuur (via viscositeit) heeft een aantoonbaar effect op de stijghoogte, maar de bijdrage blijft beperkt tot circa 0,15 – 0,20 m en is daarmee onvoldoende om de gemeten variatie (~0,5 m) te verklaren.

- In vereenvoudigde 2D-modellen kan het effect oplopen tot ~0,4 m, maar alleen onder specifieke en niet robuuste parametercombinaties.

- In realistischere schematisaties (2D en 3D) blijft het effect van viscositeit structureel kleiner (0,1 – 0,2 m).

- De amplitude van de stijghoogte wordt vooral bepaald door hydraulische eigenschappen, met name zanddoorlatendheid, kanaalweerstand en slootweerstand. Het 3D-model kan de gemeten dynamiek reproduceren door tijdsafhankelijke weerstanden te kalibreren, maar vereist daarvoor een sterk tijdsafhankelijke kanaalweerstand (factor ~3 – 7 verschil tussen zomer en winter).

- Deze variatie kan slechts deels worden verklaard door temperatuur, wat wijst op aanvullende processen in de kanaalbodem.

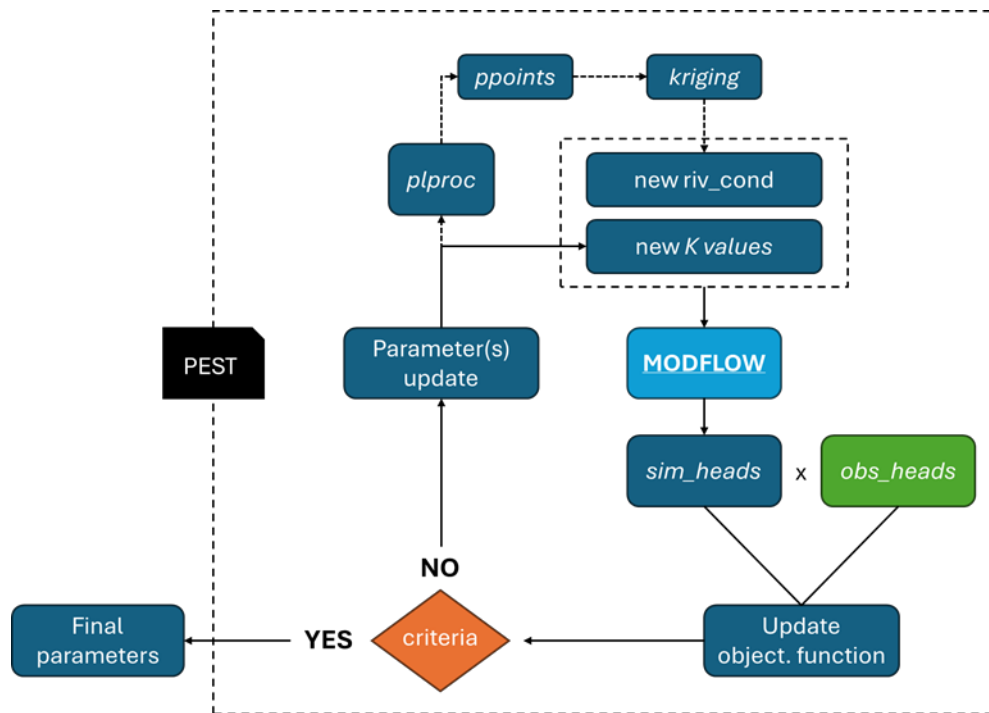
- De resultaten zijn consistent in ordegrootte, maar verschillen in interpretatie: viscositeit levert een basisbijdrage, terwijl de uiteindelijke amplitude ontstaat door versterking via het systeem.

De belangrijkste discussiepunten liggen in de interpretatie van de gekalibreerde parameters en de ontbrekende fysische onderbouwing. De benodigde variatie in kanaalweerstand is groter dan met temperatuur alleen kan worden verklaard. Dit wijst op aanvullende processen die nu impliciet worden meegenomen. Daarnaast spelen onzekerheden in heterogeniteit en schaal een rol, en blijkt de parametrisatie beperkt robuust over meerdere jaren. De huidige 3D en tijdsafhankelijke kalibratie heeft aangetoond dat het mogelijk is om het regionale model onder huidige omstandigheden goed te kalibreren, maar het blijft onduidelijk in hoeverre deze parametrisatie ook geldig is voor andere jaren of veranderende omstandigheden. Voor vervolgonderzoek wordt daarom aangeraden om (i) gerichte metingen aan de kanaalbodem uit te voeren om de achterliggende processen beter te begrijpen, (ii) temperatuur en hydraulische processen explicieter te koppelen in het model, en (iii) modellen te ontwikkelen die robuust zijn voor variatie in tijd en ruimte, bijvoorbeeld via meer jaarlijkse kalibratie en scenario-analyse.

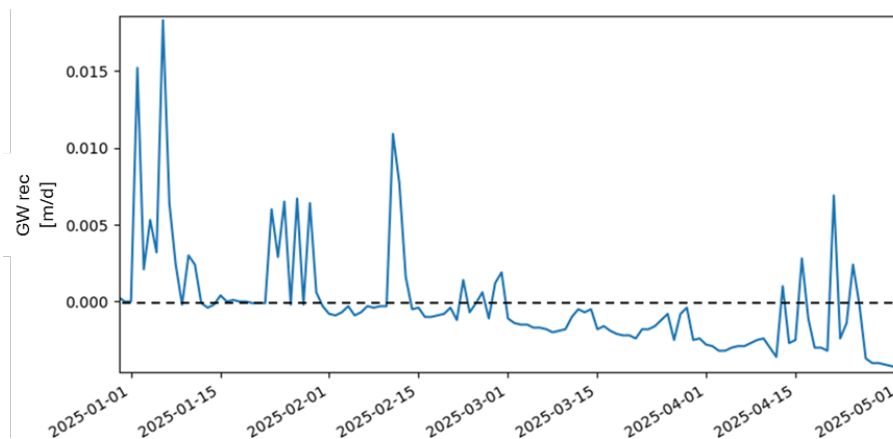
Referenties

- Anderson, M. P., Woessner, W. W., & Hunt, R. J. (2015). *Applied Groundwater Modeling* (2nd edition). Academic Press.
- Battin, T. J., & Sengschmitt, D. (1999). *Linking sediment biofilms, hydrodynamics, and riverbed clogging*. Aquatic Microbial Ecology, 19, 159–172.
- Beemster, J.G.R., S.J. van der Linde, en M.R.L. Ouboter. 2022. *Geohydrologisch onderzoek wellen langs ARK*. Versie 2. Rapport Corsa 22.010086, Waternet projectnummer 09.0005/004. 27 juli.
- Van Esch, J. 2026. *Amsterdam-Rijnkanaal: Gekoppelde grondwaterstroming –warmtetransport berekeningen* (versie 0.1, concept). Deltares, rapport 11212749-006-GEO-0001.
- Gholami A, Jazayeri A, Werner AD. *Cross-Sectional Models of Groundwater Flow: Review and Correction for Transverse Flow*. Ground Water. 2025 Sep-Oct;63(5):752-763. doi: 10.1111/gwat.70017. Epub 2025 Sep 3. PMID: 40903935; PMCID: PMC12435104.
- Hatch, C. E., Fisher, A. T., Revenaugh, J. S., Constantz, J., & Ruehl, C. (2006). *Quantifying surface water – groundwater interactions using heat as a tracer*. Water Resources Research, 42, W10410.
- Holstvoogd, J. (2026). *Systeemanalyse metingen Amsterdam-Rijnkanaal*. Deltares, projectnummer 11212749-006.
- Tauw B.V. (2025). *Rapportage plaatsing peilbuizen, Wellenproblematiek Amsterdam-Rijnkanaal*. R001-1296615-001JWI-V01.
- Van Woerkom, T. A. A. (2023). *Effects and Implications of Transient Groundwater Model Simplifications for Dike Slope Stability: Improving Dike Slope Failure Assessments related to Groundwater Hydrology* (Proefschrift, Universiteit Utrecht). Utrecht Studies in Earth Sciences. ISBN 978-90-6266-658-4.

Appendix



Figuur 15; Overzicht van de PEST-werkwijze voor het kalibreren van doorlatendheidswaarden (K) en de conductiviteitsfactor met behulp van pilot points. Een vergelijkbare aanpak is toegepast bij het afzonderlijk kalibreren van modelparameters in de stationaire simulaties (hoofdstuk 0).



Figuur 30; Tijdreeks van de dagelijkse grondwateraanvulling (m/d) voor het gesimuleerde gebied en de bestudeerde periode (KNMI, 2025). Waarden onder de stippellijn (negatieve waarden, $< 0,0$) duiden op perioden waarin de verdamping groter is dan de aanvulling van het grondwater.

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme oplossingen voor mens, milieu en maatschappij.

Deltares

www.deltares.nl